

眼科講義2026

緑内障 Glaucoma

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
眼科・レーザー治療センター



野崎 実穂

2026年5月27日

『緑内障』

||

『失明する病気』

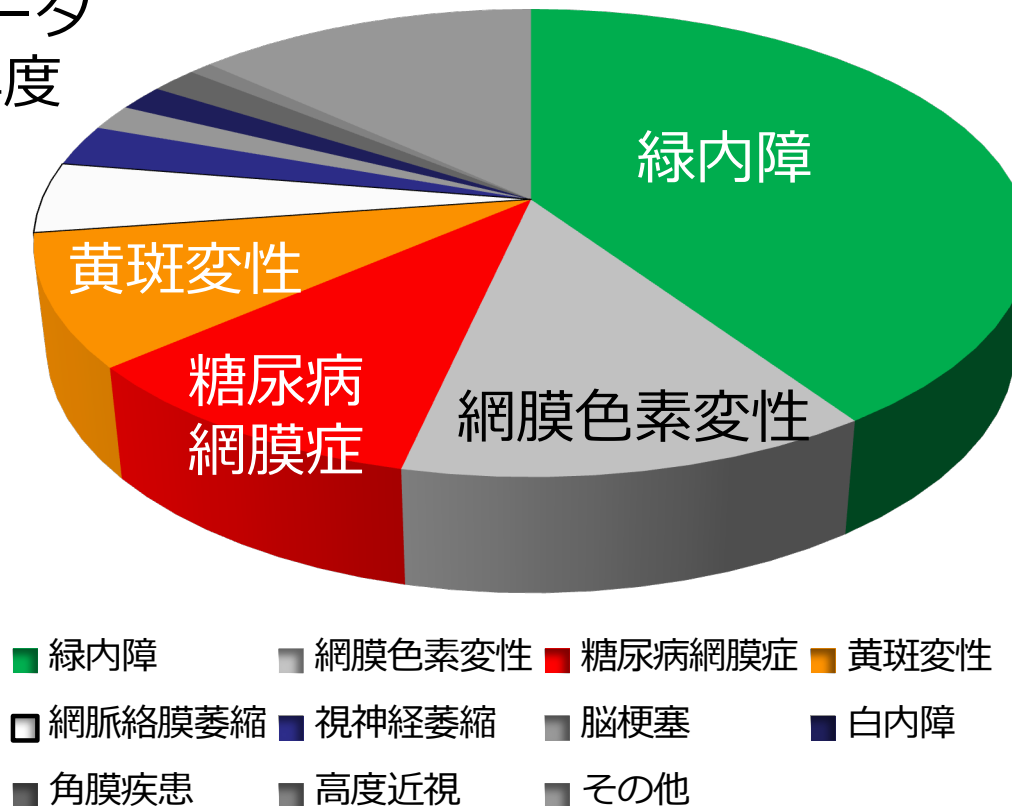
わが国における視覚障害の原因

	1988年	2001-2004年
1位	糖尿病網膜症	緑内障
2位	白内障	糖尿病網膜症
3位	先天性視覚障害	網膜色素変性
4位	緑内障	加齢黄斑変性
5位	網膜色素変性	視神経萎縮
6位	視神経萎縮	高度近視

(中江 公裕ら、厚生労働省難治性疾患克服研究事業網脈絡膜・視神経萎縮症調査研究班 平成19年度班会議)

わが国における視覚障がいの原因

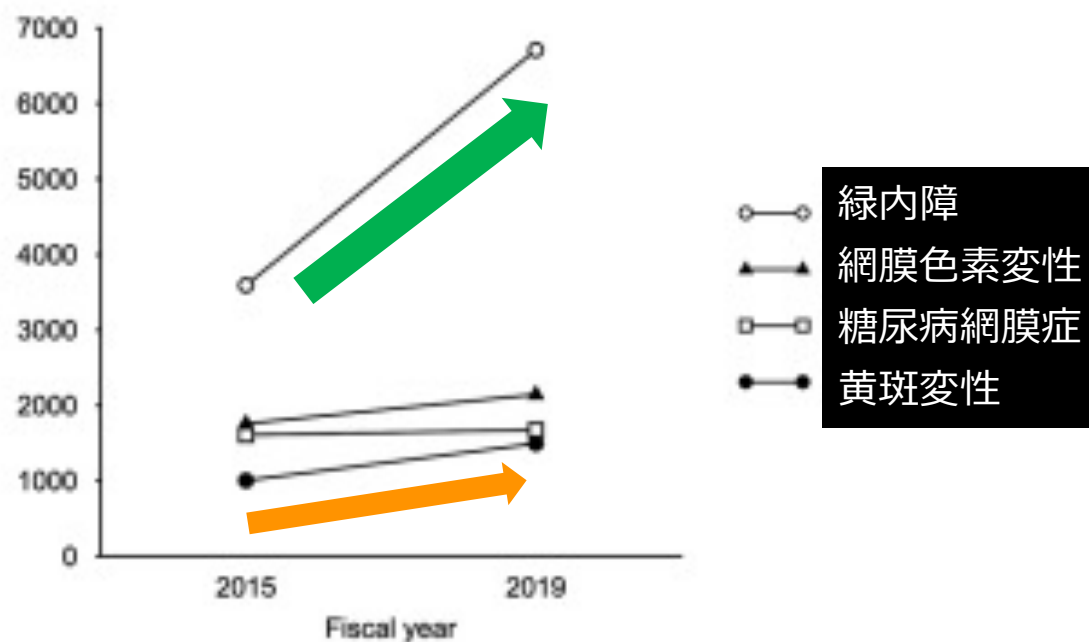
最新データ
2019年度



Matoba R, Morimoto N, Kawasaki R, et al. A nationwide survey of newly certified visually impaired individuals in Japan for the fiscal year 2019: impact of the revision of criteria for visual impairment certification. Jpn J Ophthalmol. 2023;67(3):346-352

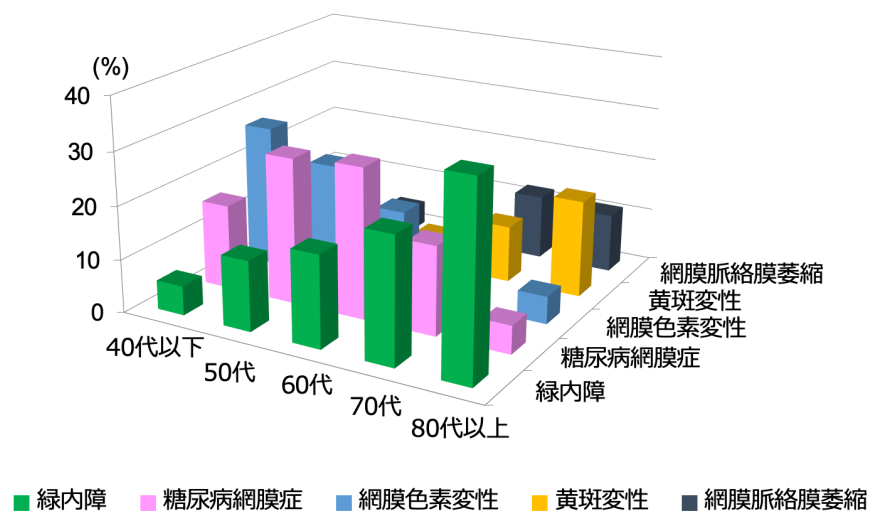
2015年度/2019年度 新規身体障がい認定患者数

新たに身体障がい認定をされた患者数



＊緑内障患者さんが増えている理由のひとつ＊
2018年7月に視覚障がいの認定基準改正により
緑内障患者さんで該当するケースがさらに増えた

視覚障がい 年代別 疾患別の割合



若生 里奈ら、日眼会誌、2014

緑内障の危険因子 (多治見スタディから)

- 眼圧
- 近視
- 高齢

Suzuki Y, et al. Tajimi Study Group. Risk Factors for Open-Angle Glaucoma in a Japanese Population: The Tajimi Study
Ophthalmology 2006

緑内障

- 緑内障の基礎知識

- 点眼治療

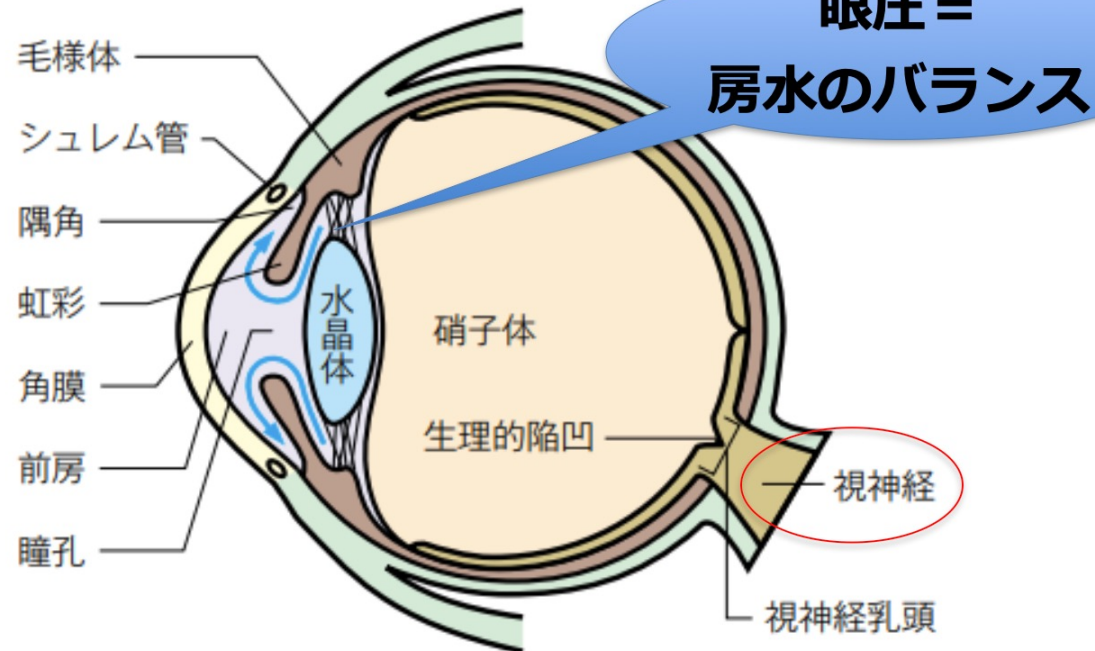
- 手術治療

緑内障とは？

- ✓ 視神経の異常
- ✓ 視野の異常
- ✓ 眼圧を下げることが治療

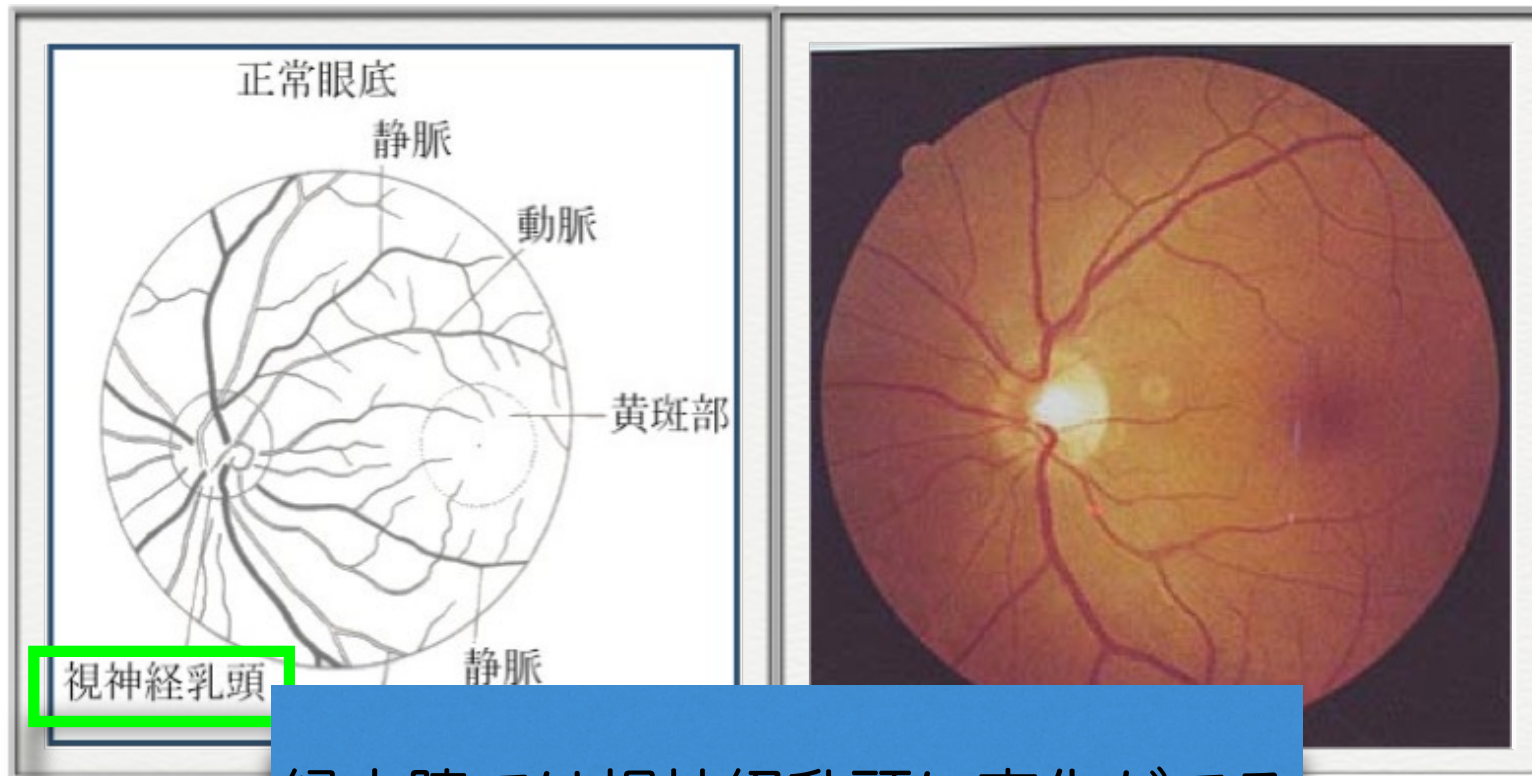
緑内障とは

目の水平断面図(各部の名称と房水の流れ)



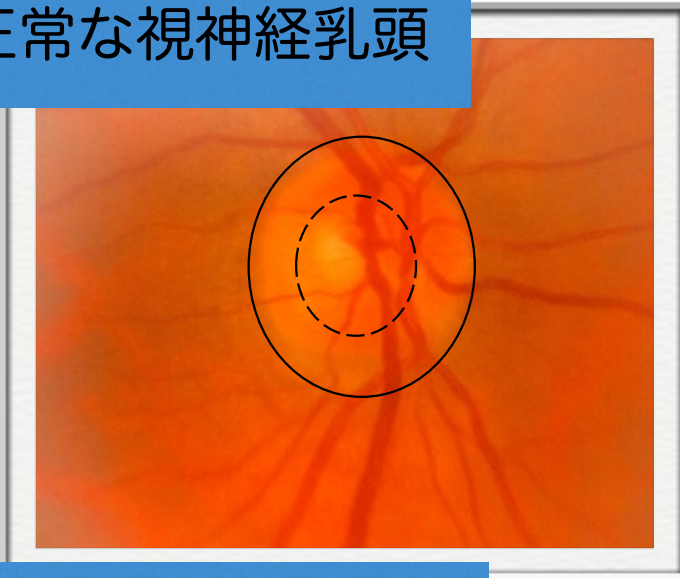
視神経が障害され、視野・視力障害をきたす疾患
眼圧を下げれば 進行を食い止めることが可能

正常眼底

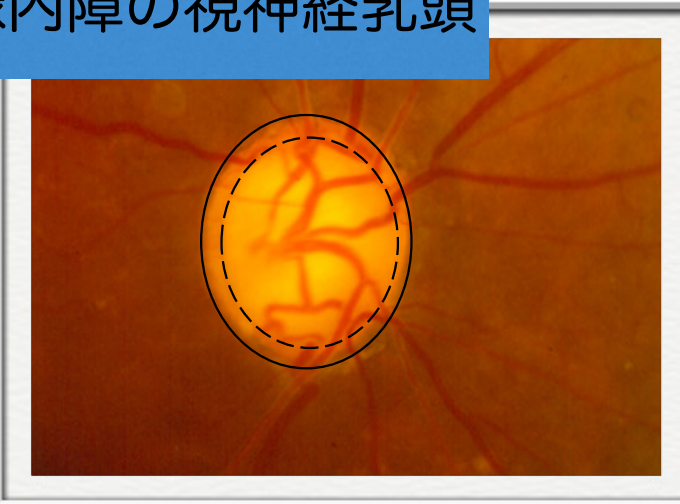


緑内障では視神経乳頭に変化がでる

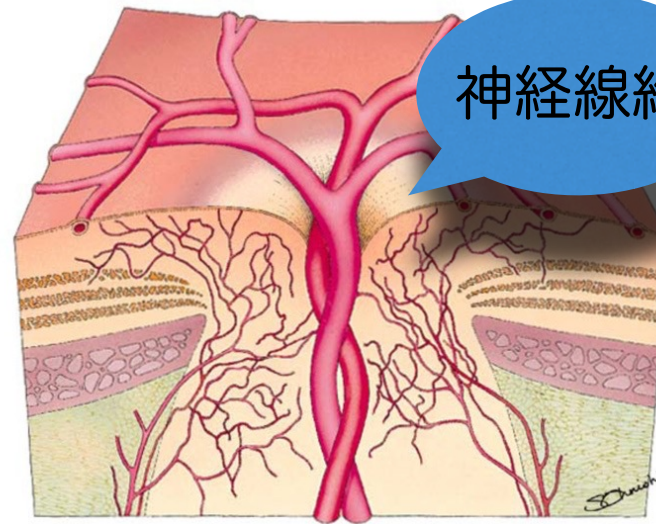
正常な視神経乳頭



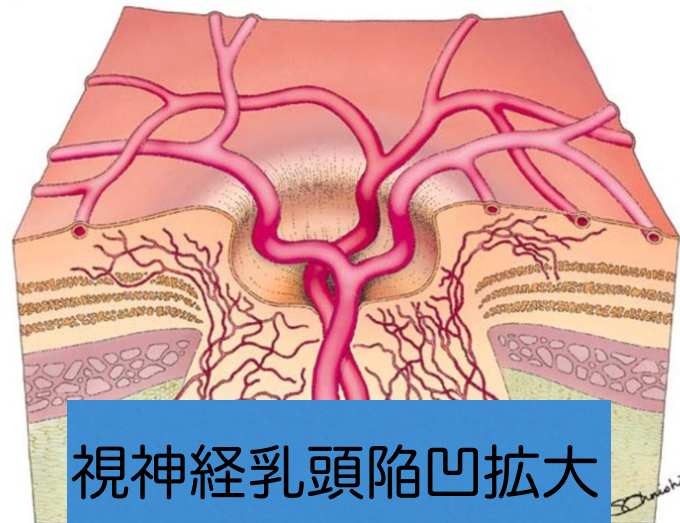
緑内障の視神経乳頭



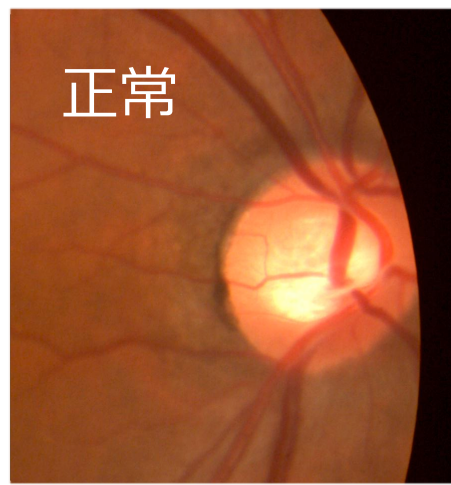
神経線維



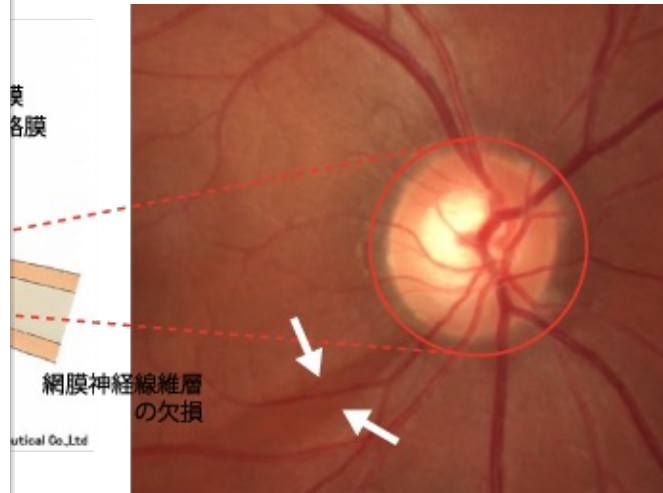
視神経乳頭陥凹拡大



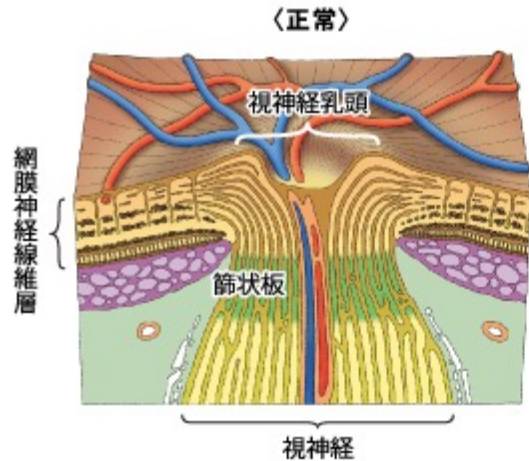
神経線維層欠損 視神経乳頭陥凹拡大



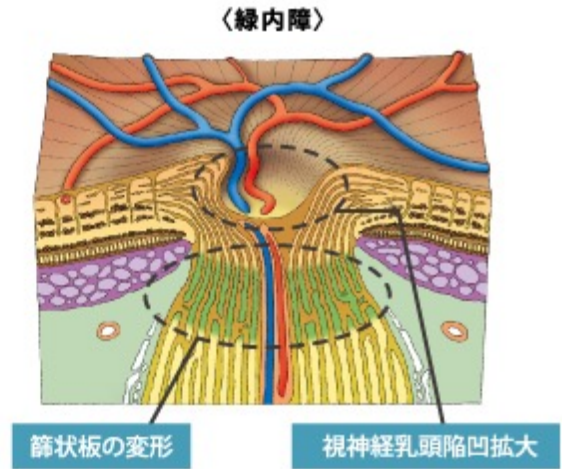
正常



網膜神経線維層の欠損

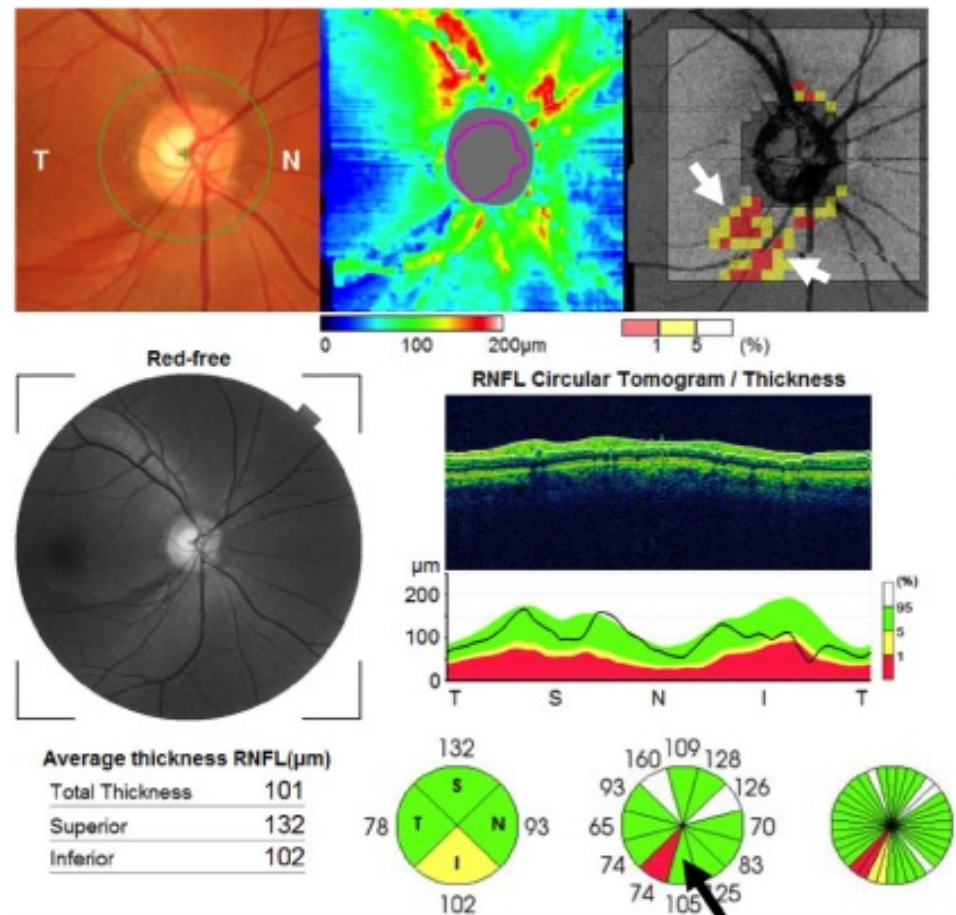


〈正常〉

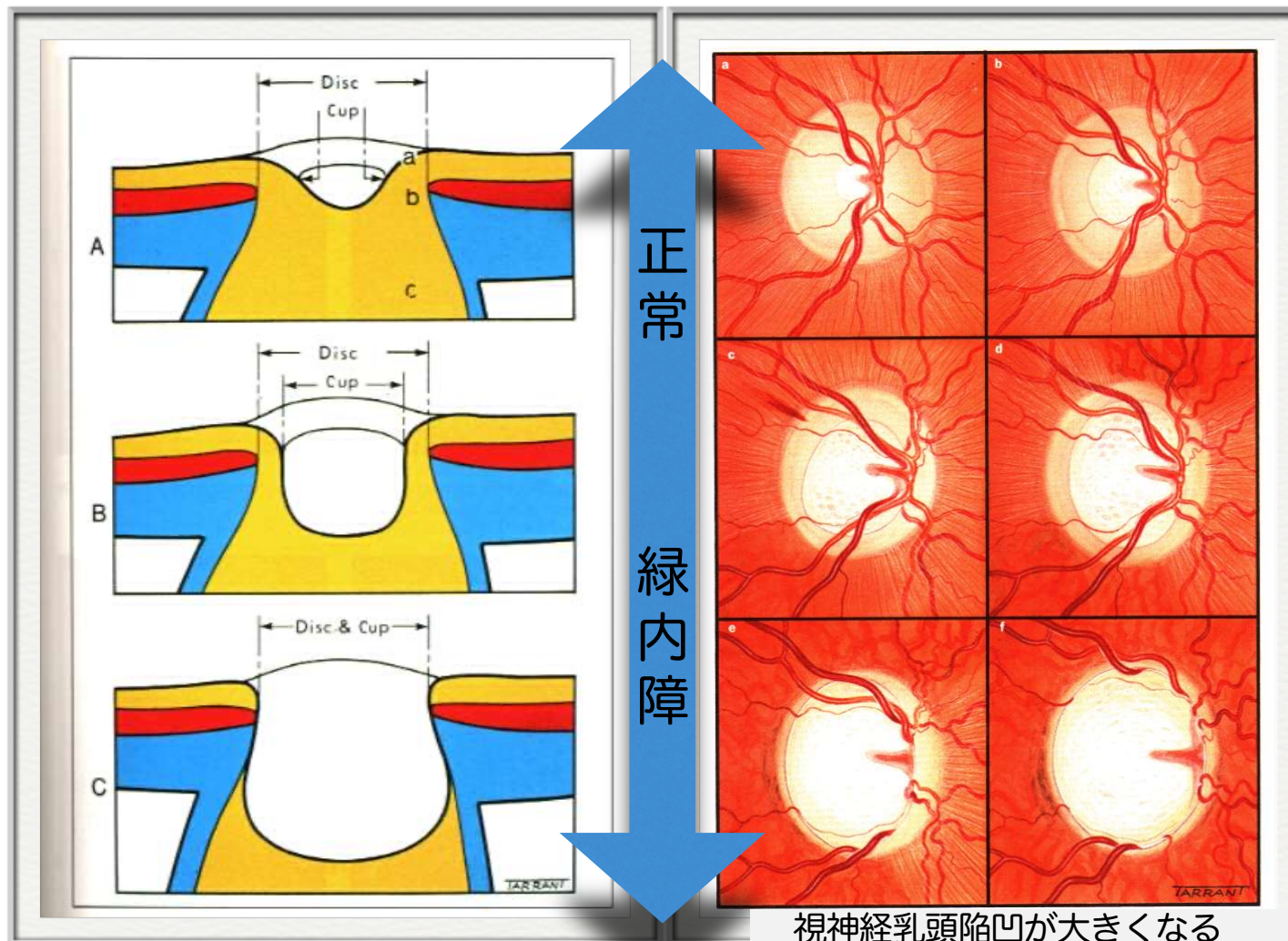


〈緑内障〉

OCT (光干渉断層計) 神経線維層の厚みを計測
コンピュータ内の正常人データから異常値を検出



神経線維層欠損



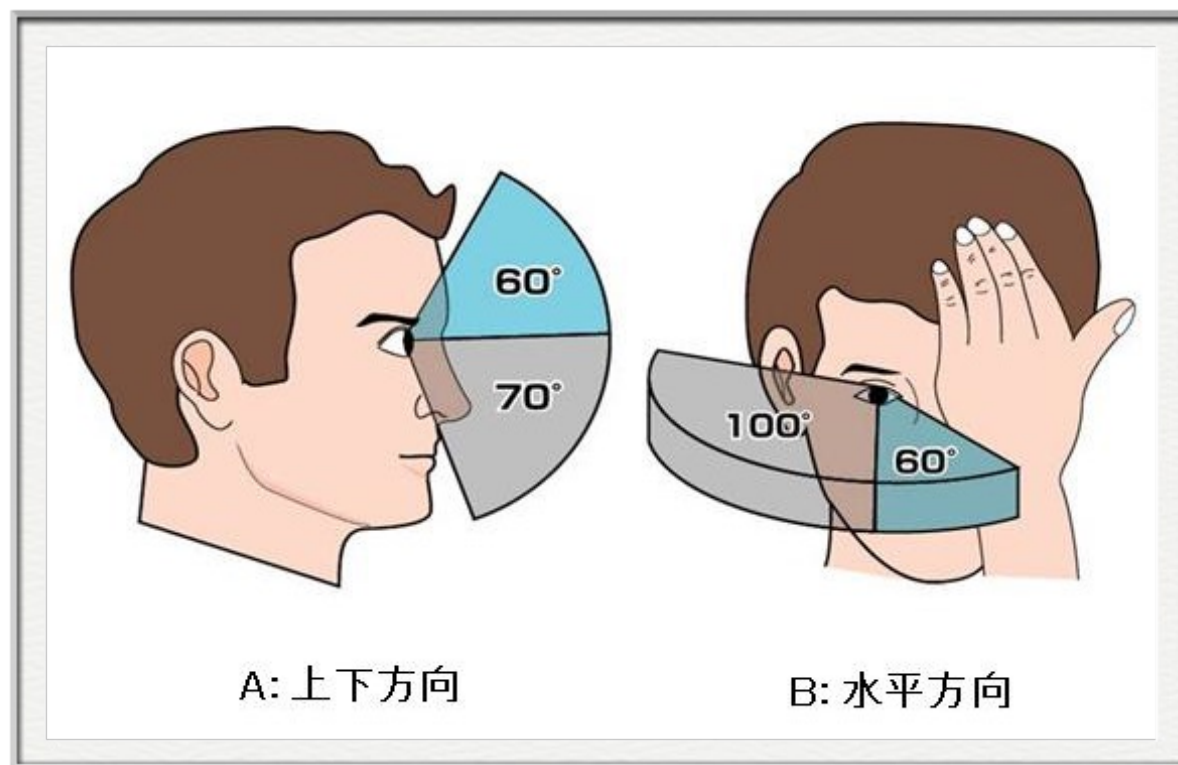
視神経乳頭陥凹が大きくなる

= 視神経線維が少なくなっていく

= 視野に変化がでる

視野とは

▶ 片眼で眼をうごかさずに一点を見つめて、見える範囲。



マリオット盲点

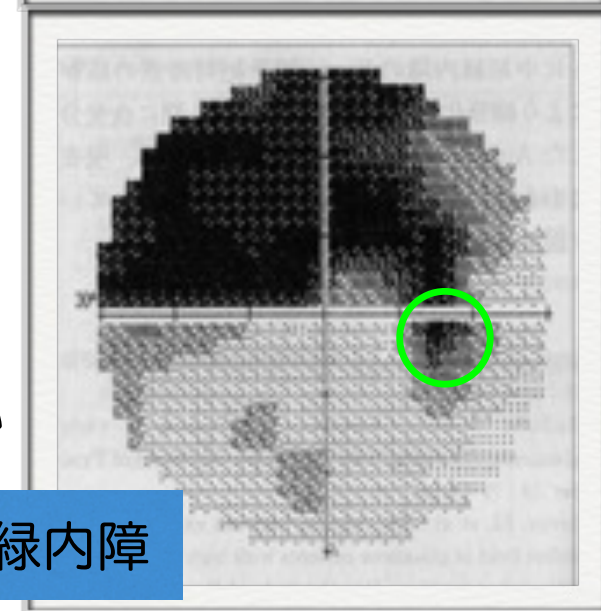
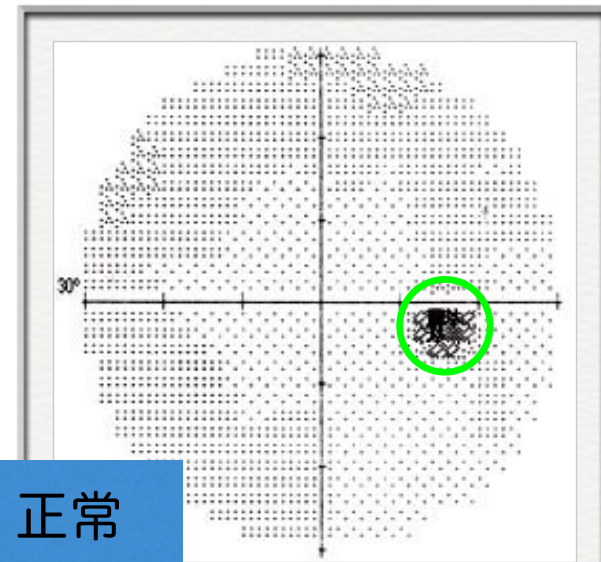


視神経乳頭には視細胞が存在しないため、盲点となる。自覚しない、生理的暗点

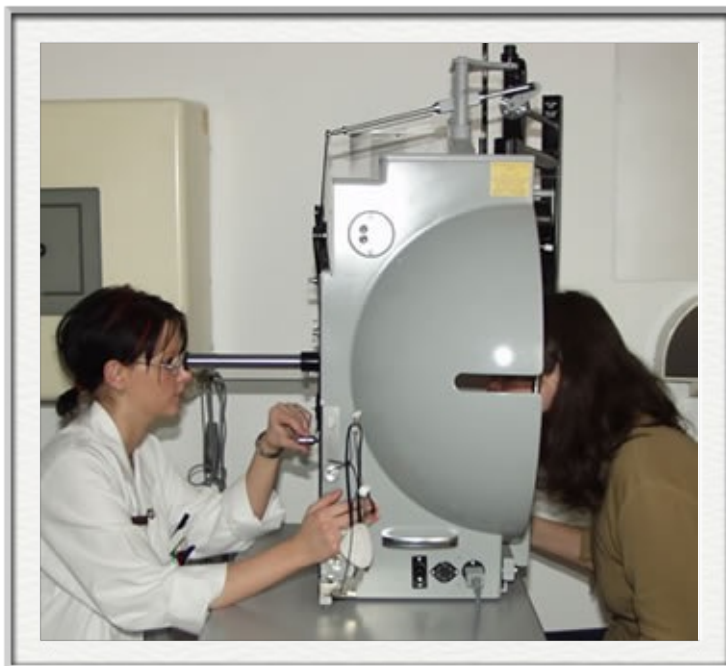
静的視野検査



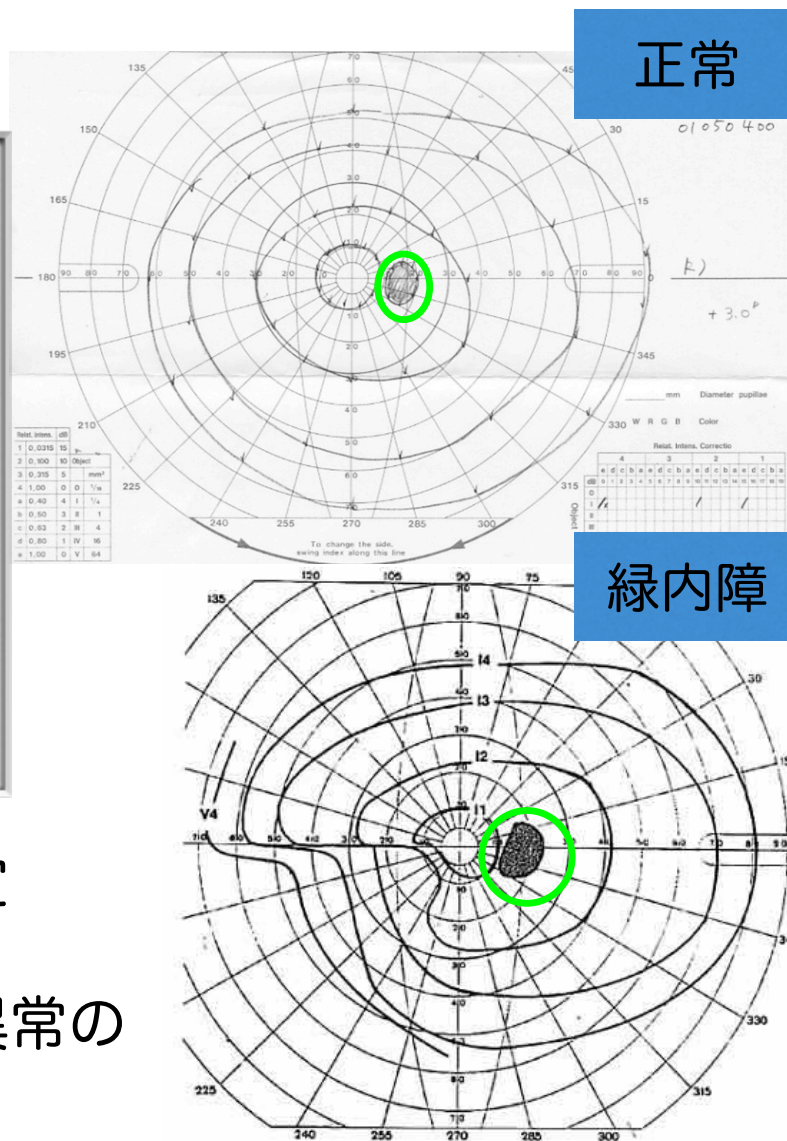
- *中心30 度内の感度を測定
- *機械で測定するので、信頼性が高い
- *緑内障の進行程度をみるのに最適



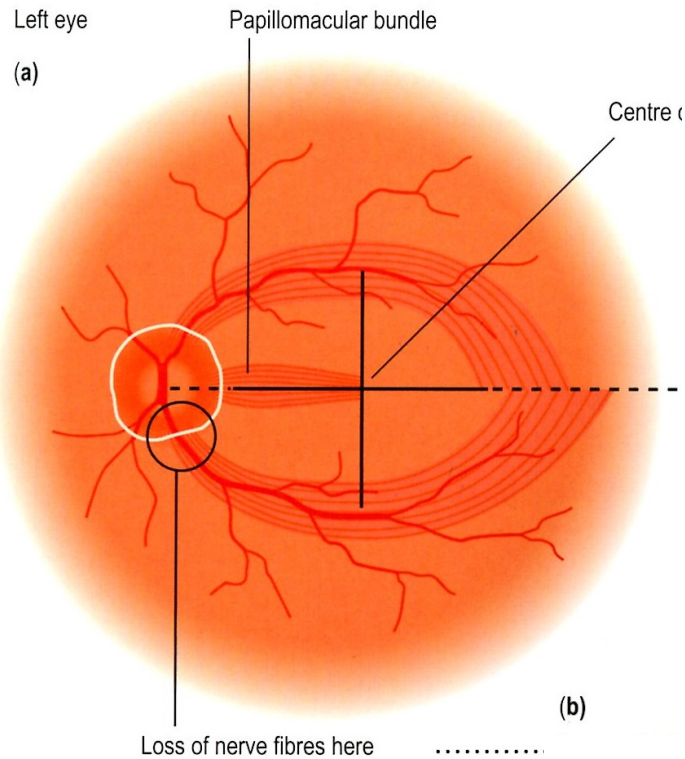
動的視野検査



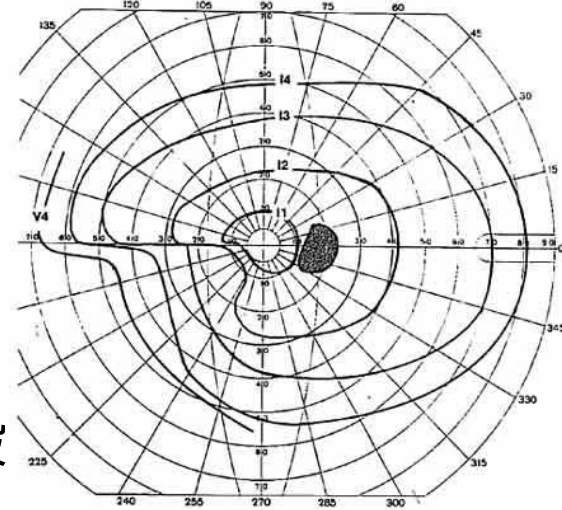
- *視野全体の広さと感度を測定
- *検査者の”腕”による
- *頭蓋内病変などによる視野異常の検出に最適



神経線維層の走行

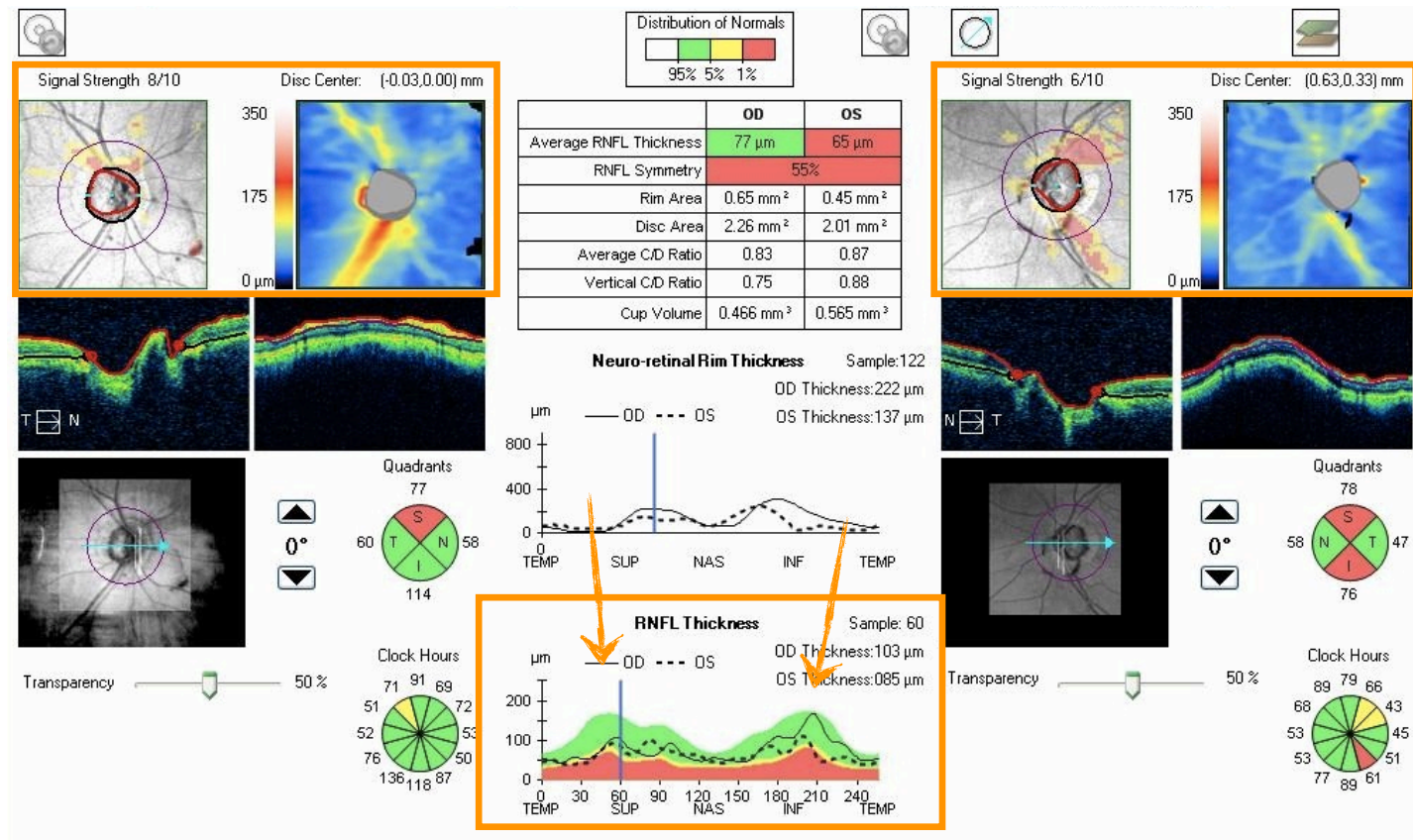


ブエルム領域
ブエルム(Bjerrum)暗点

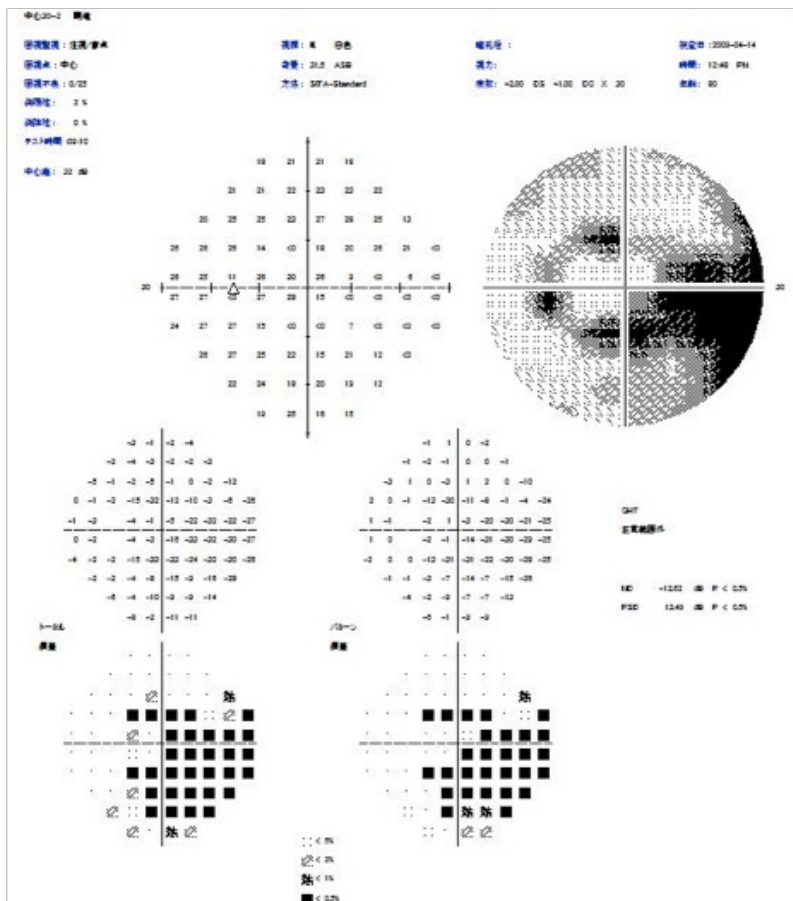


鼻側階段

OCT (光干渉断層計) 神経線維層の厚みを計測 コンピュータ内の正常人データから異常値を検出

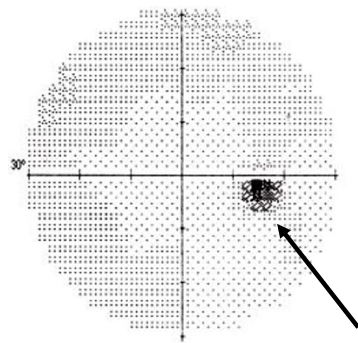


日 本 電 機



緑内障性視野障害

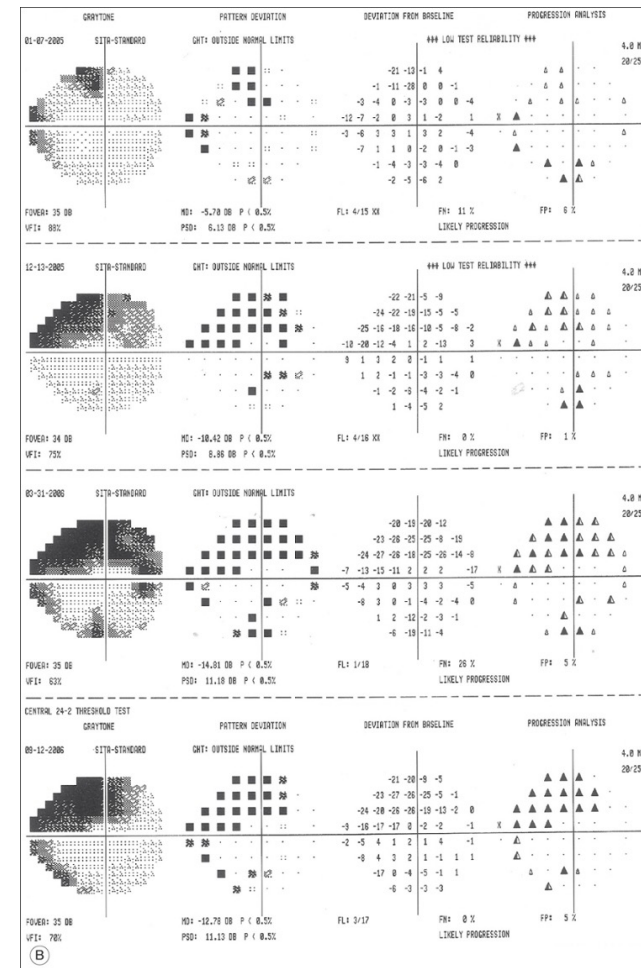
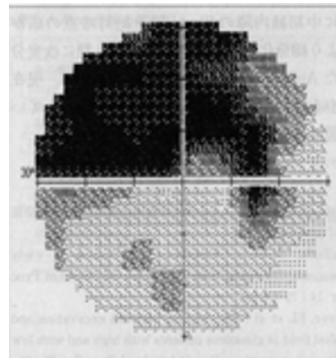
正常眼の静的視野検査結果
(右眼)



マリ奥特盲点

視神経乳頭には視細胞が存在していないため盲点となる
自覚しない、生理的な暗点

緑内障の静的視野検査結果



進行

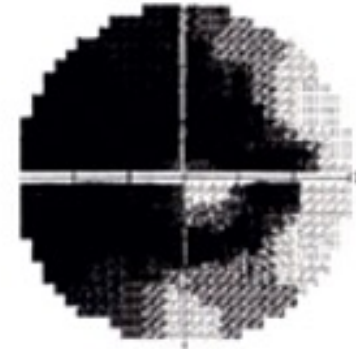
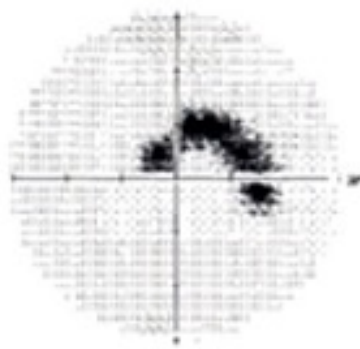
視野欠損の段階（右眼）

初期

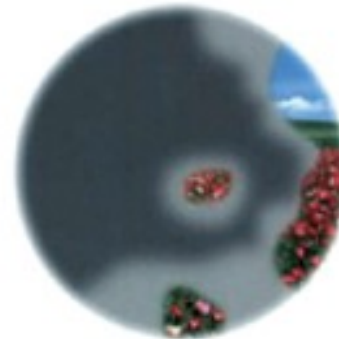
中期

末期

視野



イメージ像

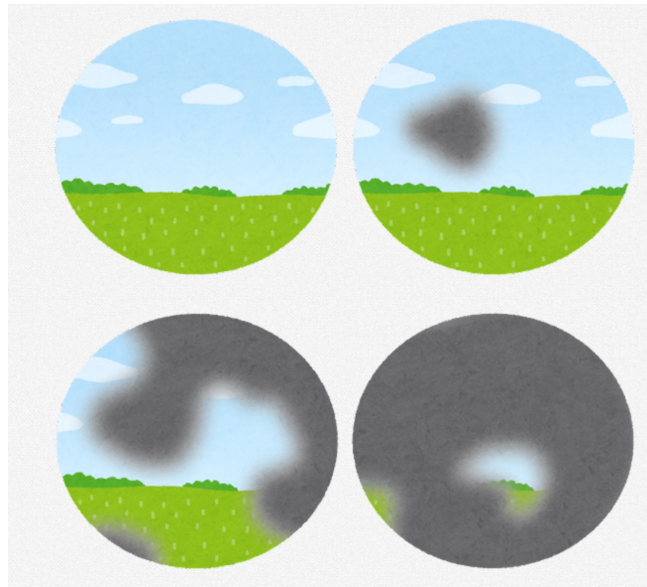


中心部の視野は比較的残るので、
視力低下にすぐつながらない！

緑内障

自覚症状がない患者さんがほとんど

＝早期発見が難しい



緑内障による視野障害進行の
イメージイラスト

正常視野の見え方



緑内障の見え方



子供が消えてる

“フィルイン” 脳がまわりの情報から自動的に視野を“補って”しまう



子供も車も消えている

Hoste AM. NEW INSIGHTS INTO THE
SUBJECTIVE PERCEPTION OF

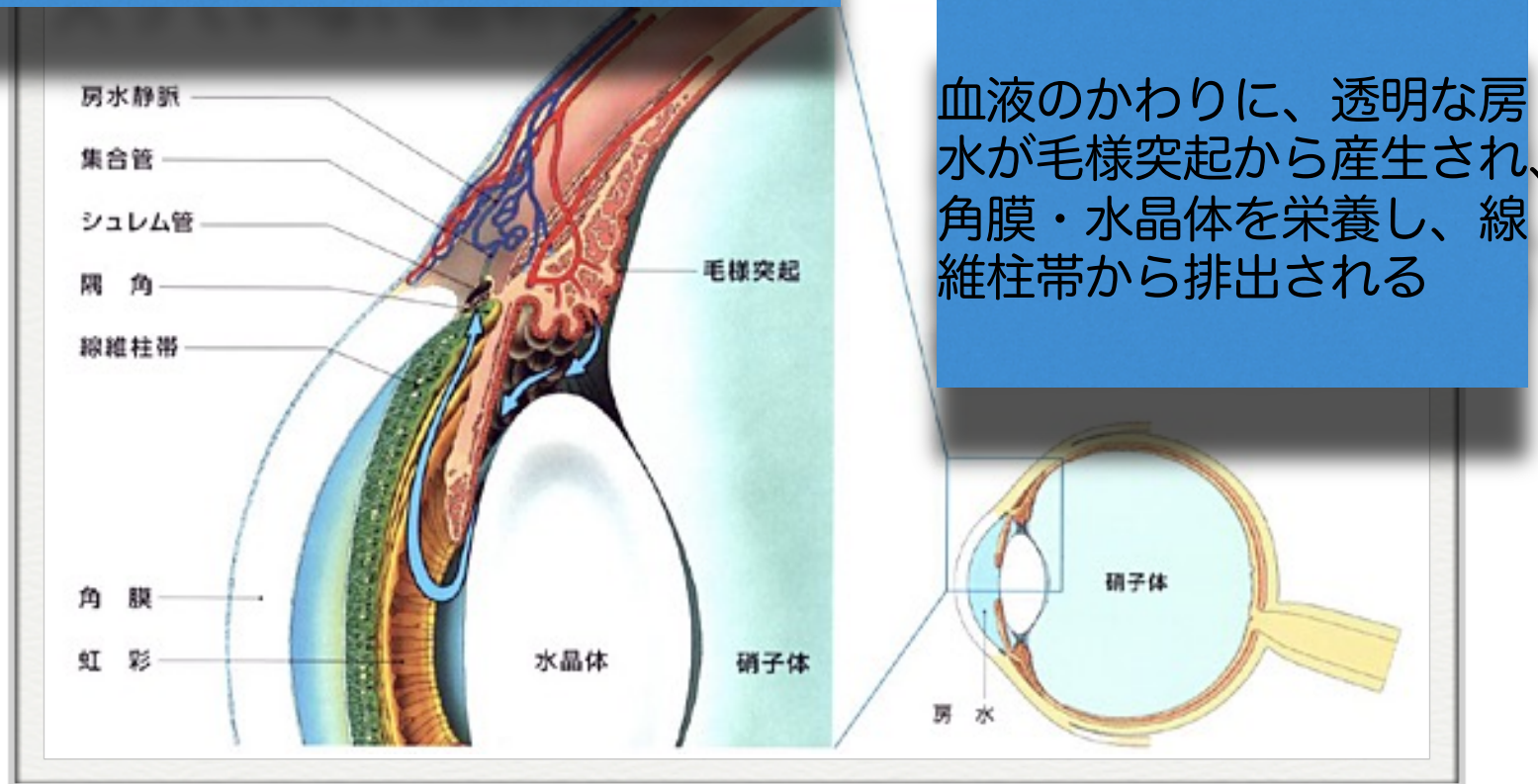
VISUAL FIELD DEFECTS. Bull. Soc. belge Ophtalmol., 287, 65-71, 2003.

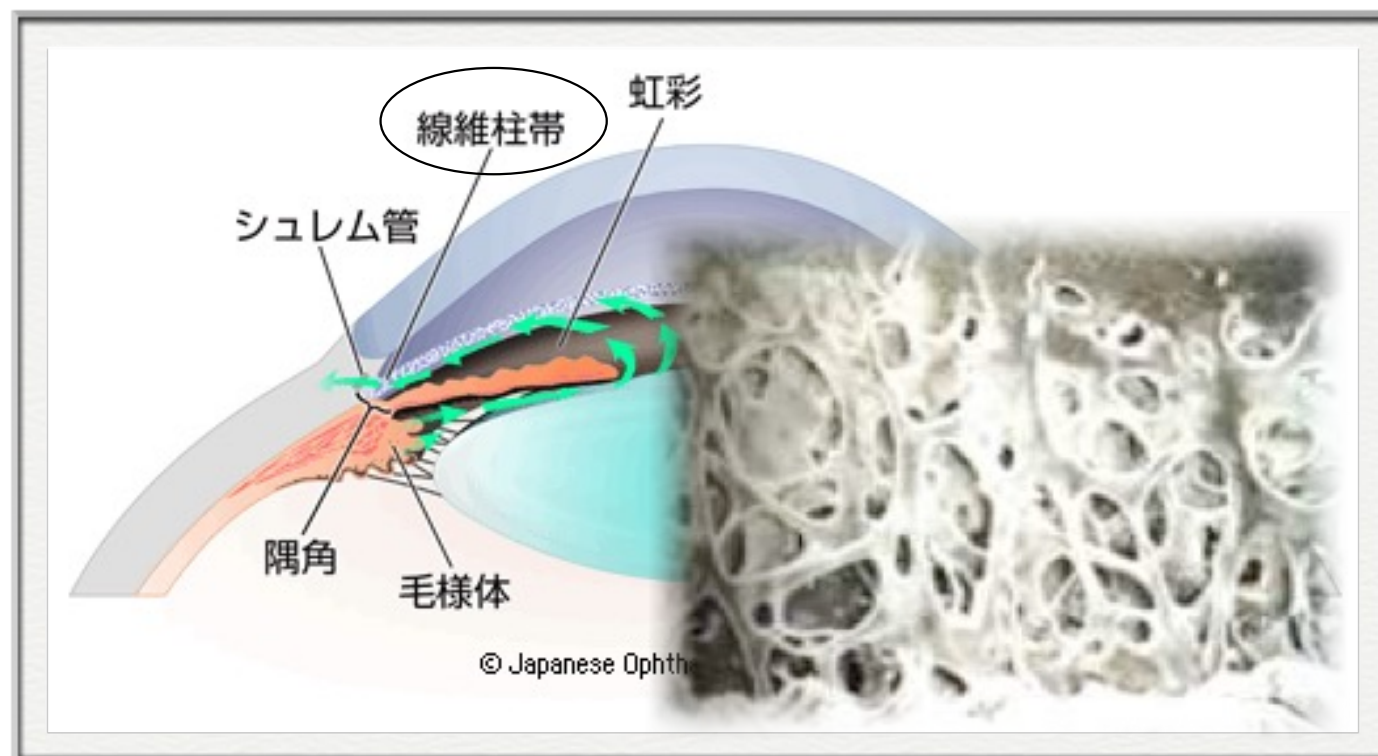
眼圧

- ▶ 眼圧＝眼球内の圧力
- ▶ 房水の産生と排出に影響される

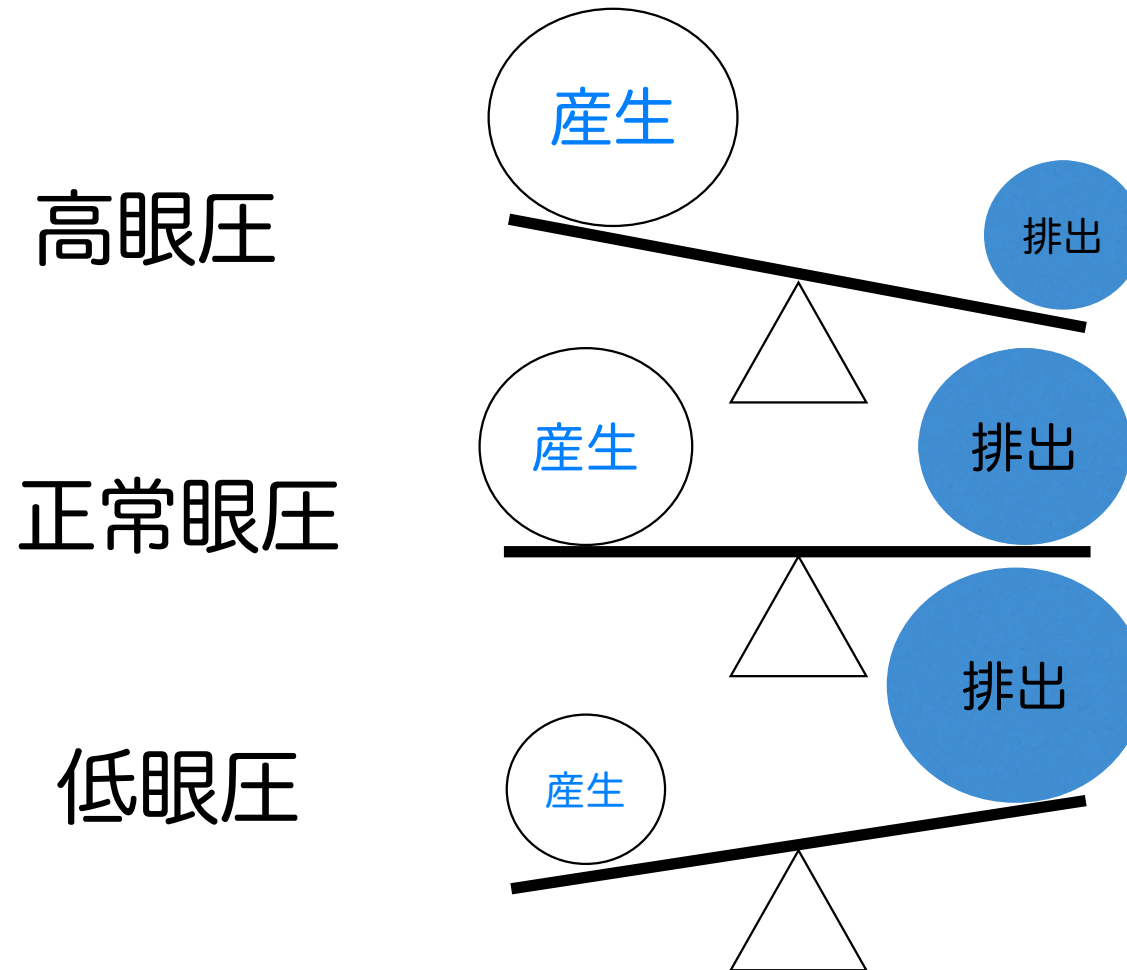
房水

角膜と水晶体は血管の
入っていない透明な組織





眼圧と房水の関係



眼圧

▶ 欧米人の眼圧の平均値

$16 \pm 2.5 \text{ mmHg}$

正常値

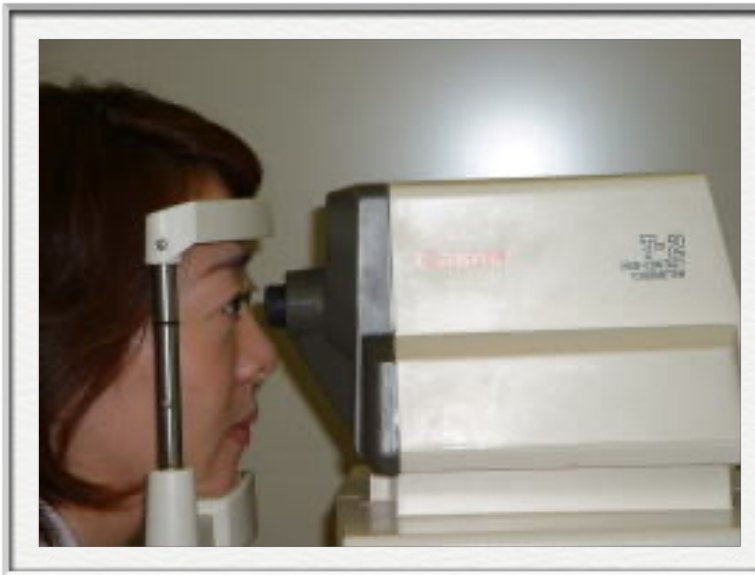
21 mmHg以下

▶ 以前は平均 $\pm 2\text{SD}$ の21 mmHgが上限値として重要視されていた。

▶ 日本人の平均眼圧 (多治見スタディ)

$14.5 \pm 2.7 \text{ mmHg}$

眼圧測定法のいろいろ



非接触型

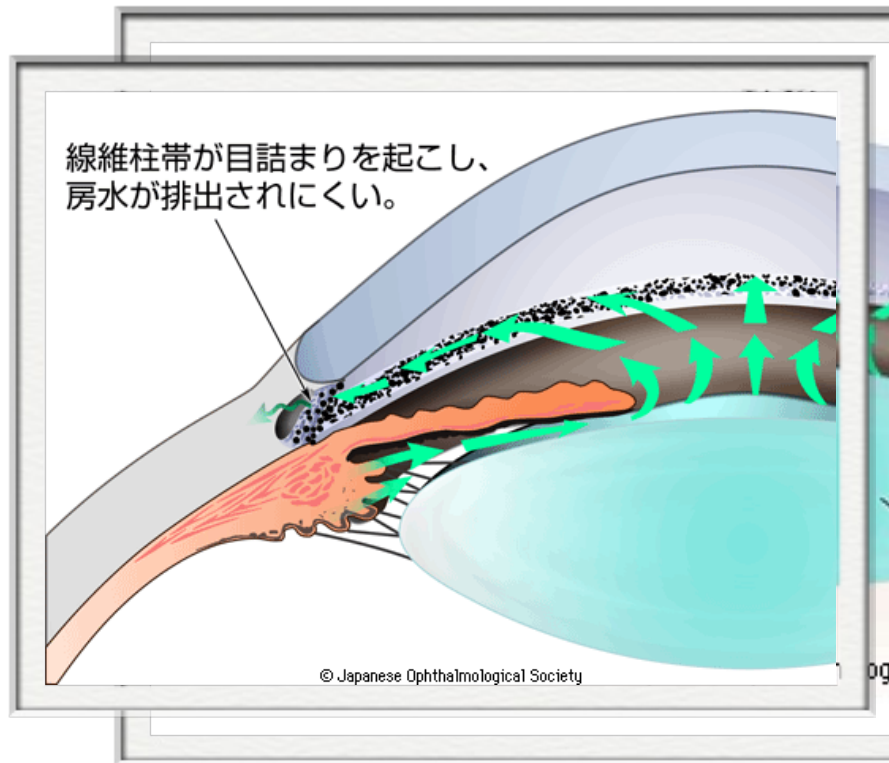


接触型

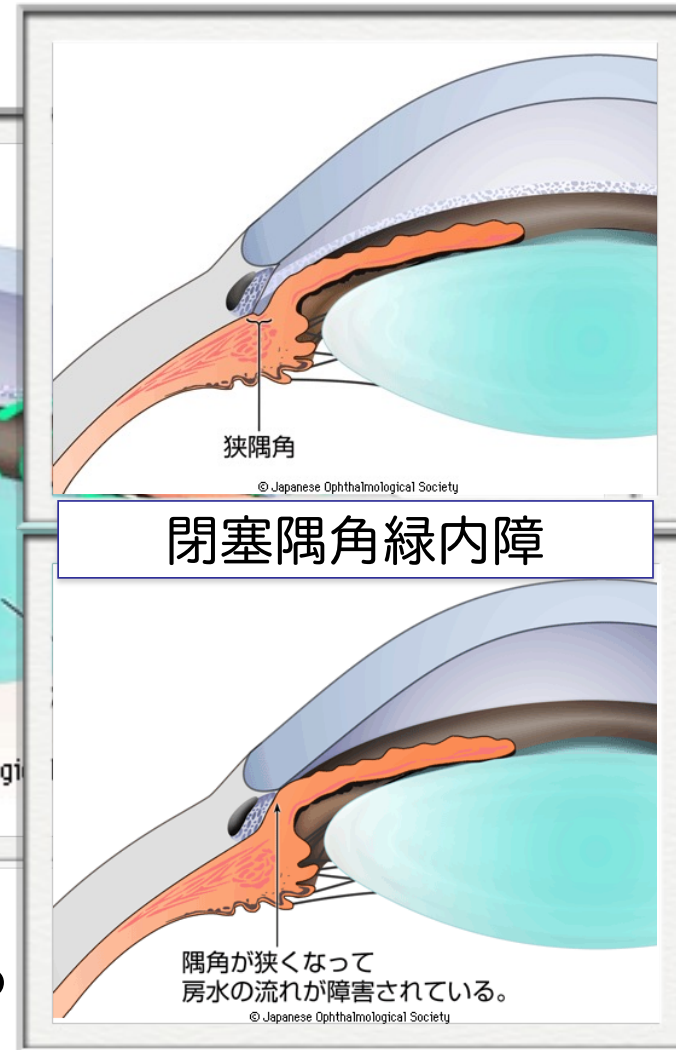
緑内障の分類

- 先天性congenital、発育異常developmental
 - 後天性acquired
 - 原発性primary
 - 続発性secondary
- 開放隅角open-angle
 - 閉塞隅角angle-closure

緑内障の病型

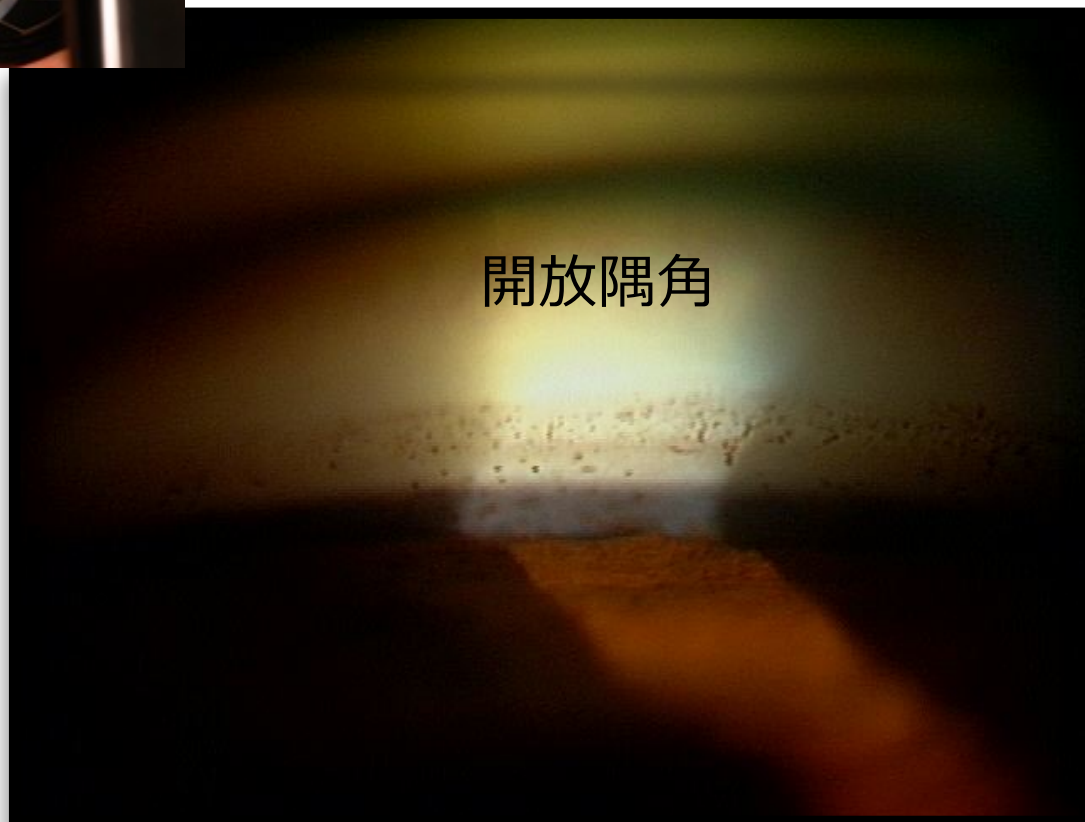


開放隅角緑内障
* 正常眼圧緑内障も含まれる





正常隅角



開放隅角

角膜

Schwalbe線

線維柱帶

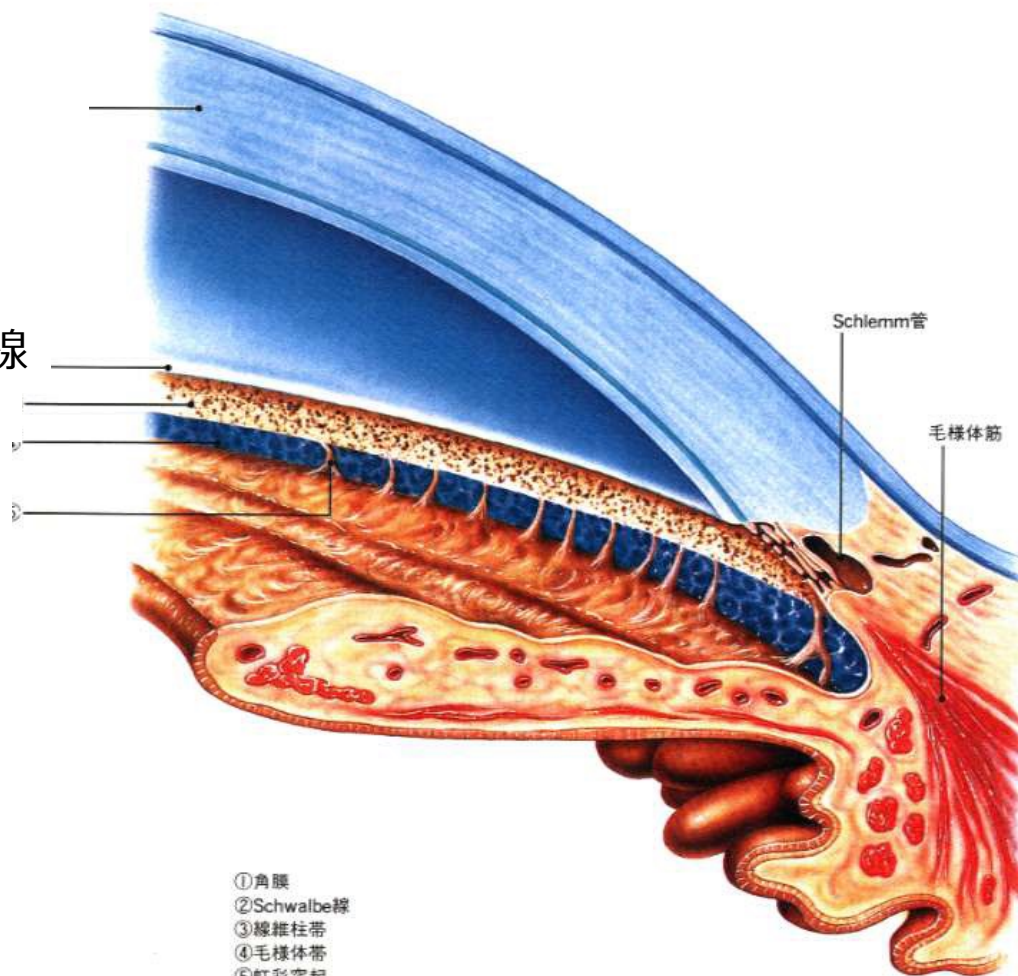
毛樣體帶

虹彩突起

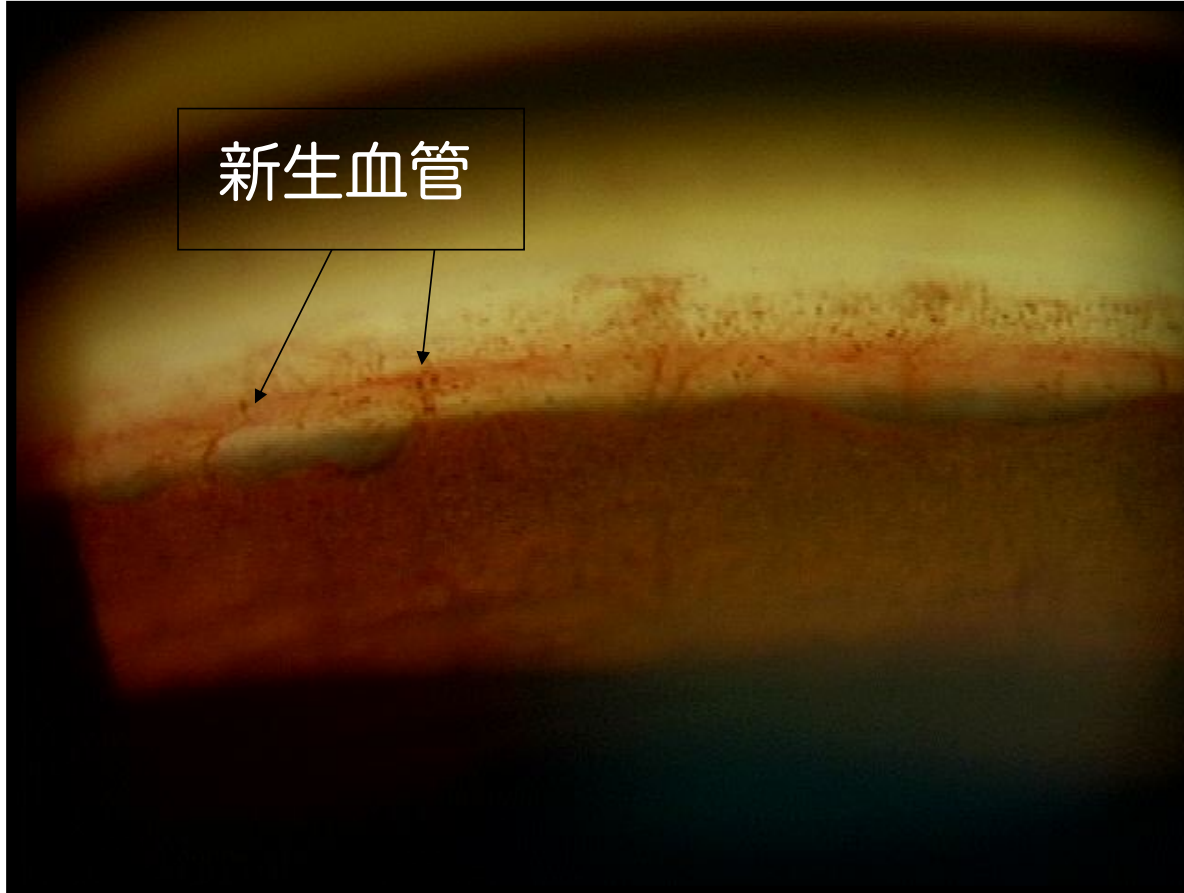
Schlemm管

毛樣體筋

- ①角膜
- ②Schwalbe線
- ③線維柱帶
- ④毛樣體帶
- ⑤虹彩突起



新生血管



先天緑内障

- 原発性
 - 続発性
1. 神経堤、中胚葉發育異常に伴うもの
 1. Axenfeld-Rieger症候群
 2. Peters奇形
 3. Marfan症候群
 4. Weil-Marchesani症候群
 5. 無虹彩症

2. 母斑症

1. Sturge-Weber症候群

2. von Hippel-Lindau症候群

3. von Recklinghausen症候群

3. 代謝異常

1. Lowe症候群

2. Homocystiuria

4. 胎内感染に伴うもの

先天風疹症候群

5. 染色体異常

1. Trisomy 13, 15
2. Rubenstein-Taybi症候群
3. Pierre-Robin症候群
4. Down症候群

6. 第一次硝子体過形成遺残に伴うもの

7. 腫瘍性疾患

1. Retinoblastoma
2. Juvenile xanthogranuloma

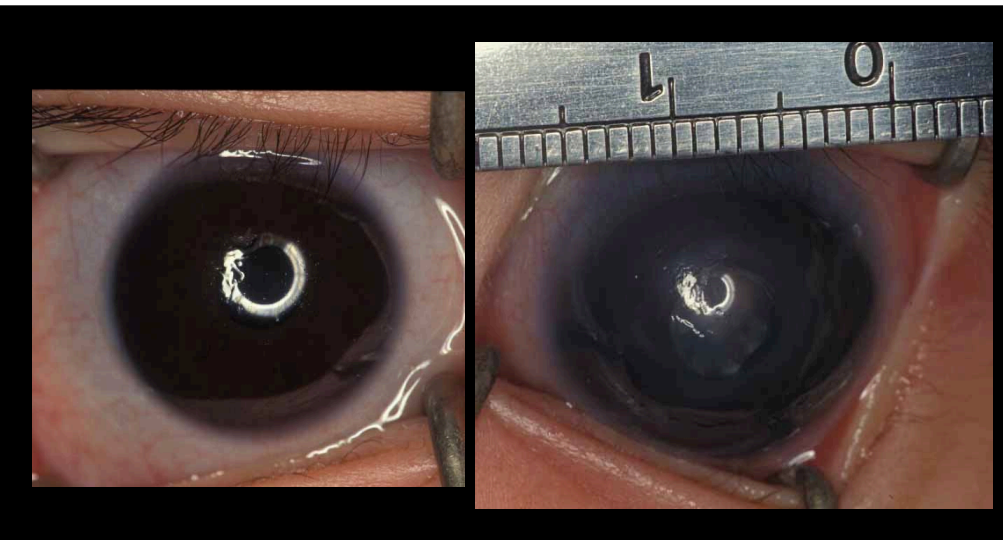
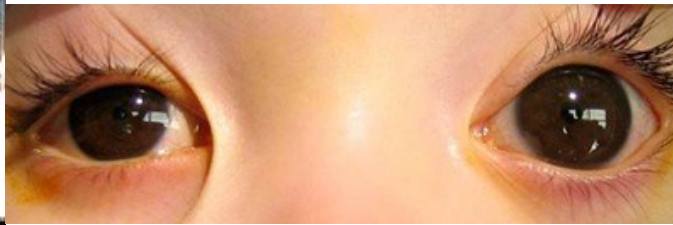
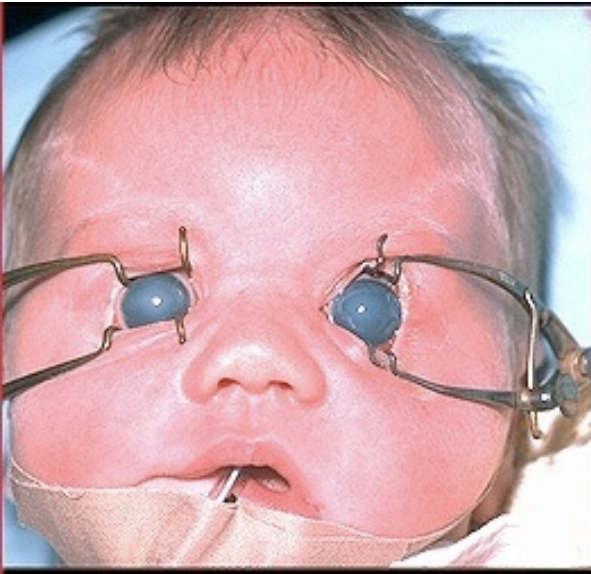
先天緑内障

- ・牛眼（角膜径の拡大）ブフタルモス

- ・角膜混濁

- ・高眼圧

約3万人にひとり



続発緑内障 secondary glaucoma

- 開放隅角・閉塞隅角どちらでもありうる
- 急激な眼圧上昇などで、自覚症状がある場合もある
- 眼圧上昇だけで、視神経障害・視野障害を生じない場合もある
- 治療は原因疾患の治療が重要

主な原因疾患

- ぶどう膜炎などの炎症（ヘルペス、サルコイドーシスなど）
- 血管新生緑内障（糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症に続発）
- ステロイド緑内障

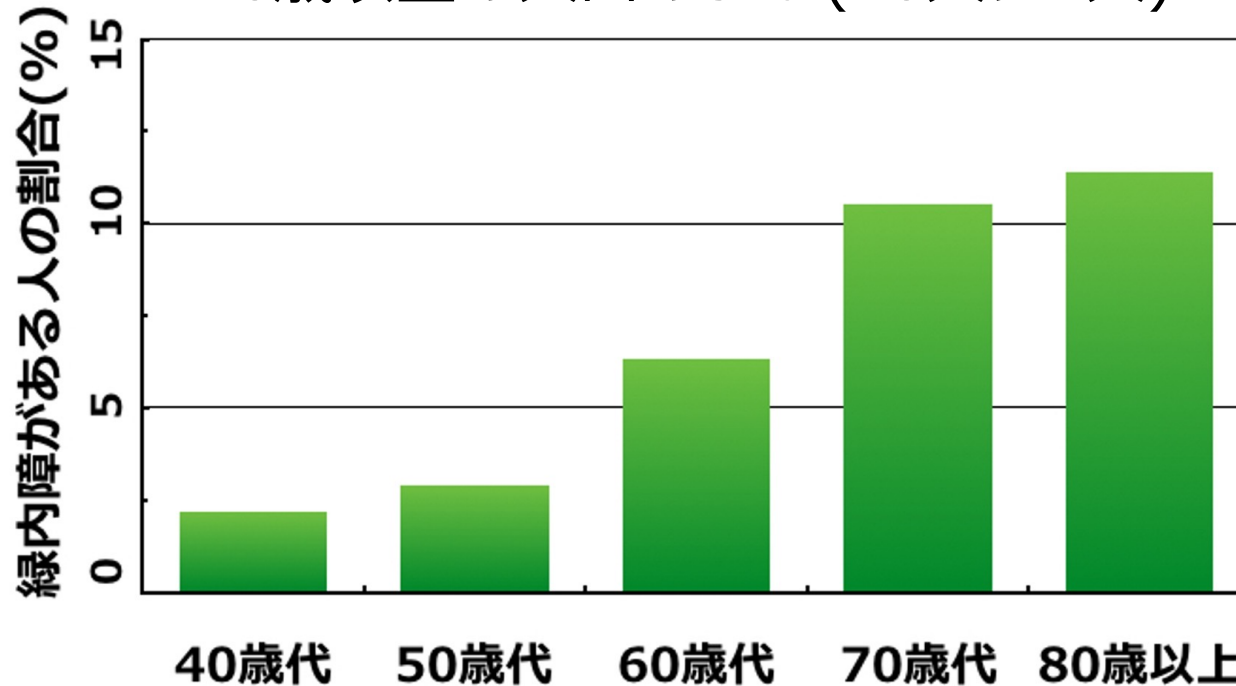
ステロイド緑内障

Steroid glaucoma

- ステロイド局所（点眼、軟膏）・全身投与どちらでも起こりうる
- ステロイドレスポンダー（10%）
- 多くは、ステロイドの中止で眼圧正常化
（可逆性）
- 内科疾患等でステロイドの中止が不可能な場合は、外科的治療が必要

日本における緑内障の有病率 (多治見スタディ*)

40歳以上の人口の5% (20人に1人)

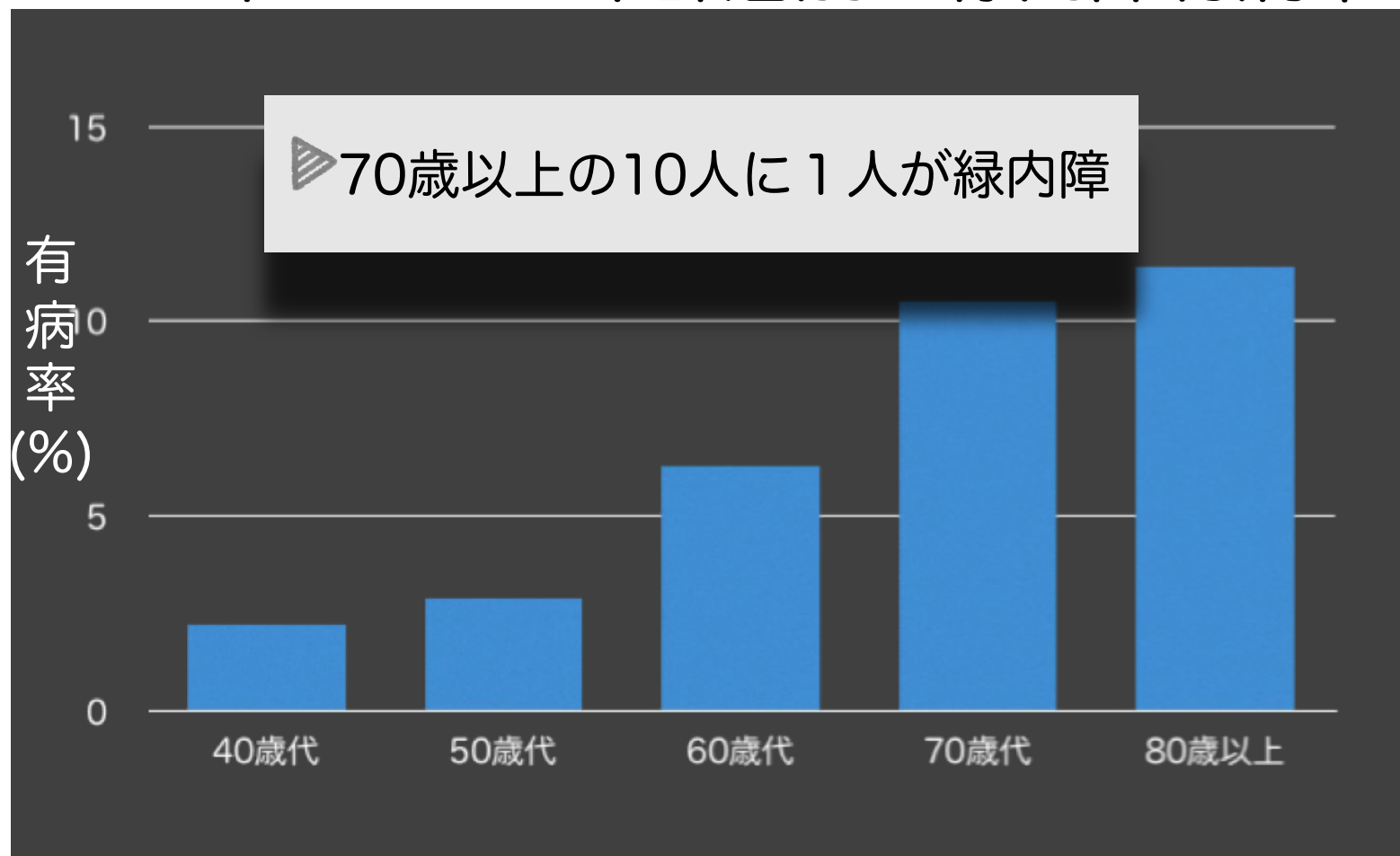


*わが国で初めて行われた大規模な緑内障の疫学調査(2000-2001年)

Yamamoto T, Iwase A, Araie M, Suzuki Y, Abe H, Shirato S, Kuwayama Y, Mishima HK, Shimizu H, Tomita G, Inoue Y, Kitazawa Y; Tajimi Study Group, Japan Glaucoma Society. The Tajimi Study report 2: prevalence of primary angle closure and secondary glaucoma in a Japanese population. Ophthalmology. 2005 Oct;112(10):1661-9

多治見スタディ(2)

日本における年齢層別の緑内障有病率

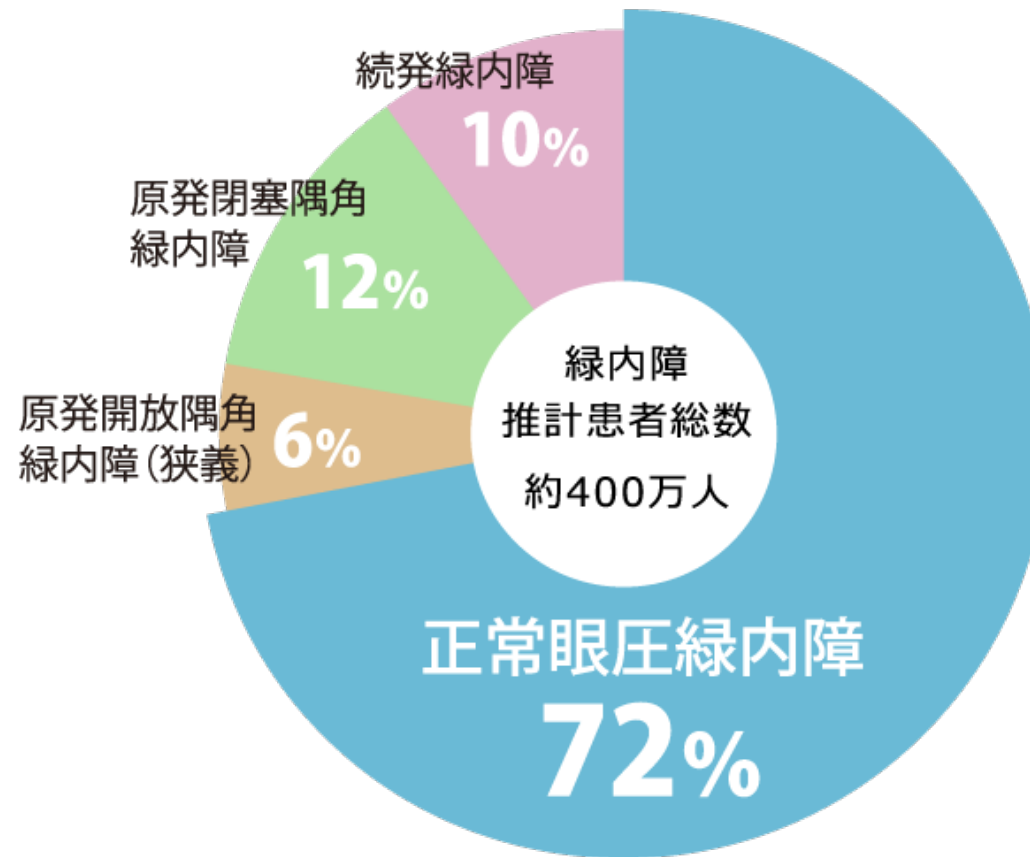


久山町スタディ

日本における40歳以上の緑内障有病率

- ▶ 40歳以上の13人に1人が緑内障
- ▶ 多治見スタディ(2000-2001年) 平均年齢 58.4歳
- ▶ 久山町スタディ(2017-2018年) 平均年齢 64.6歳

多治見スタディ(3) 病型の内訳



眼圧だけではわからない！

- ▶ 今までは “眼圧が高い＝緑内障”
- ▶ 日本人は欧米人よりも眼圧値が低い
- ▶ 日本人の緑内障のほとんどが、眼圧が高くないタイプの『正常眼圧緑内障』

でも、緑内障の治療には
眼圧を下げることが大事！

眼圧に影響する色々な因子

日内変動	眼圧は1日を1周期とするバイオリズムの一つとされており、時間とともに変動します。眼圧の日内変動幅は約3～6mmHgとされています。
季節	一般に夏季に低く、冬季に高めとなり、その差は1～5mmHgです。
年齢	疫学調査の結果より、日本では加齢により眼圧は低くなります。
飲水	一般に眼圧を上昇させるには多量の水(500mL以上)を短時間に摂取する必要があります。
体位	座位に比べ仰臥位では眼圧が1～2mmHg高くなります。
運動	短時間の運動により約10～20分くらい一過性に眼圧が低下します。
屈折	眼圧と眼軸長の間には有意の相関がみられ、眼軸長の長い眼(近視眼)では眼圧が高い傾向にあります。
薬物	特にステロイド薬の外用、内服では眼圧上昇がみられますので常に注意を払う必要があります。若年者ではより早く、またより強く反応する傾向が知られており、特に定期的な眼圧測定が必要です。
飲酒	アルコールは眼圧をむしろ低下させるとの報告があります。ただし、過度の飲酒は水分摂取過多や自律神経に対する影響などから、悪影響を及ぼす可能性があります。
その他	喫煙は一過性の眼圧上昇をきたし、カフェインの多量摂取によっても眼圧上昇をきたします。

体位による眼圧変動



交感神経↓ = 眼圧下降



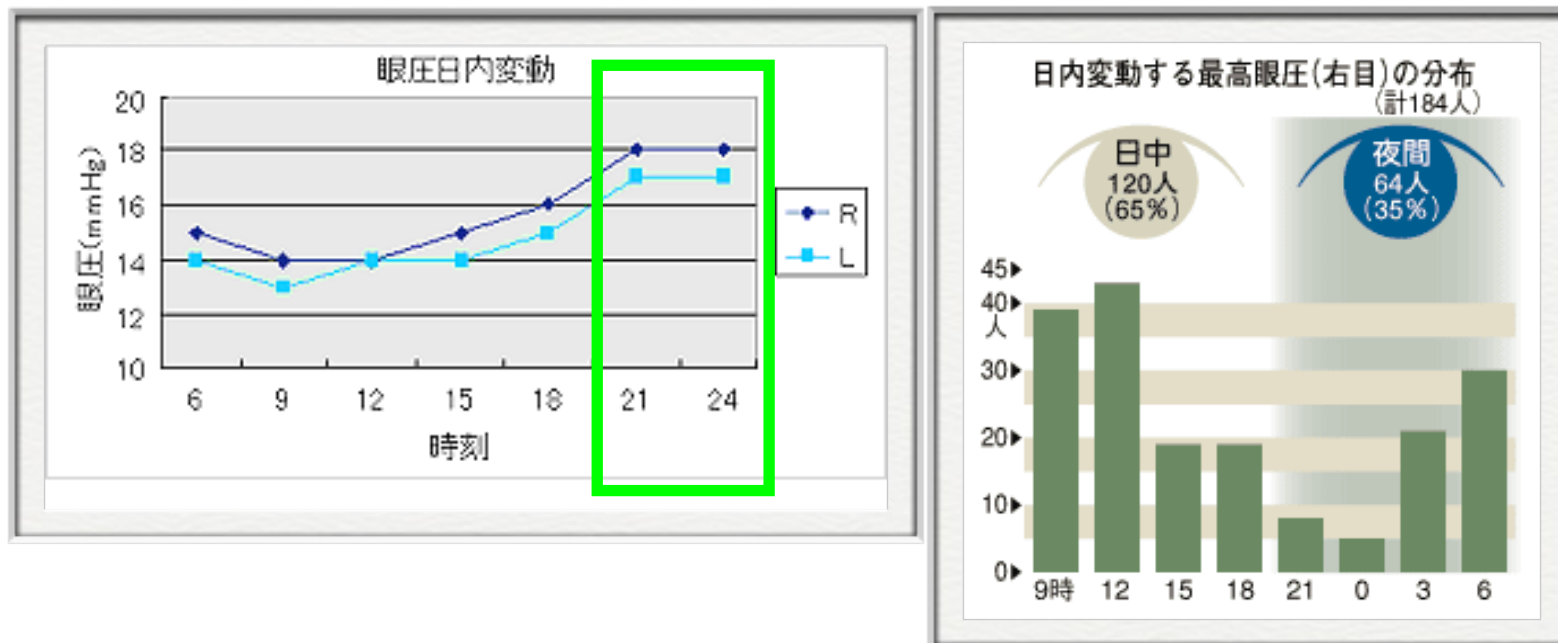
寝ながらスマホは交感神経↑ $\Rightarrow$ 眼圧下降

心臓より頭が下がる体位を定期的
and/or 長時間は避ける



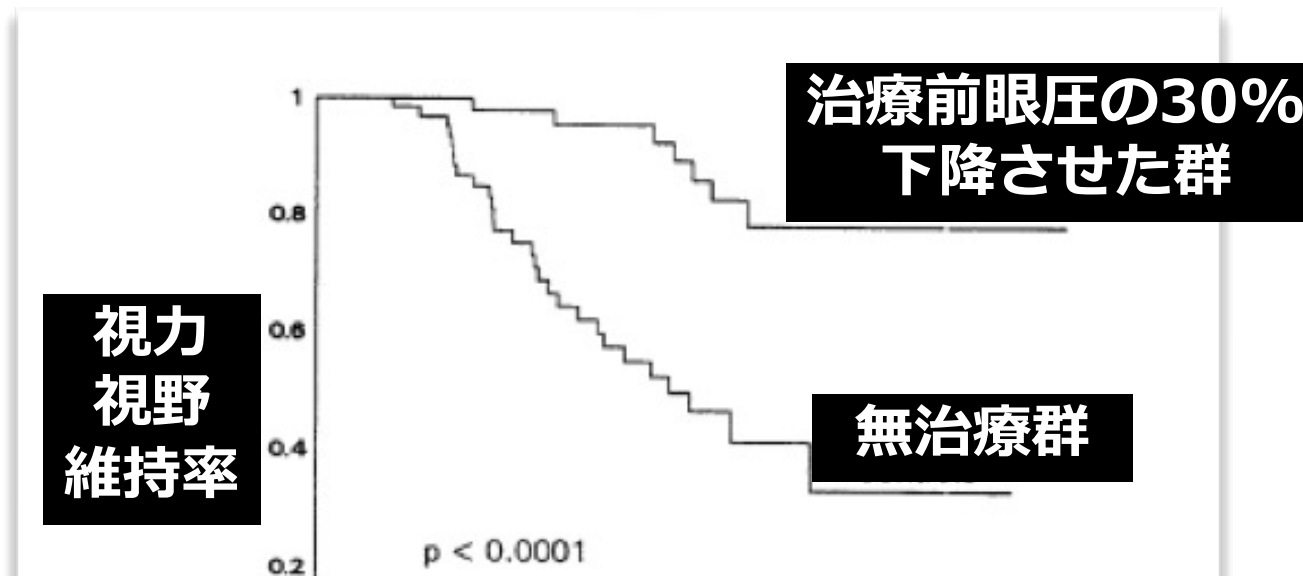
Kim HS, Park KH, Jeoung JW. Can we measure the intraocular pressure when the eyeball is against the pillow in the lateral decubitus position? Acta Ophthalmol. 2013 Nov;91(7):e502-5.

眼圧日内変動



『正常眼圧緑内障』と診断するには、
複数回眼圧チェックすることが大事

正常眼圧緑内障スタディ



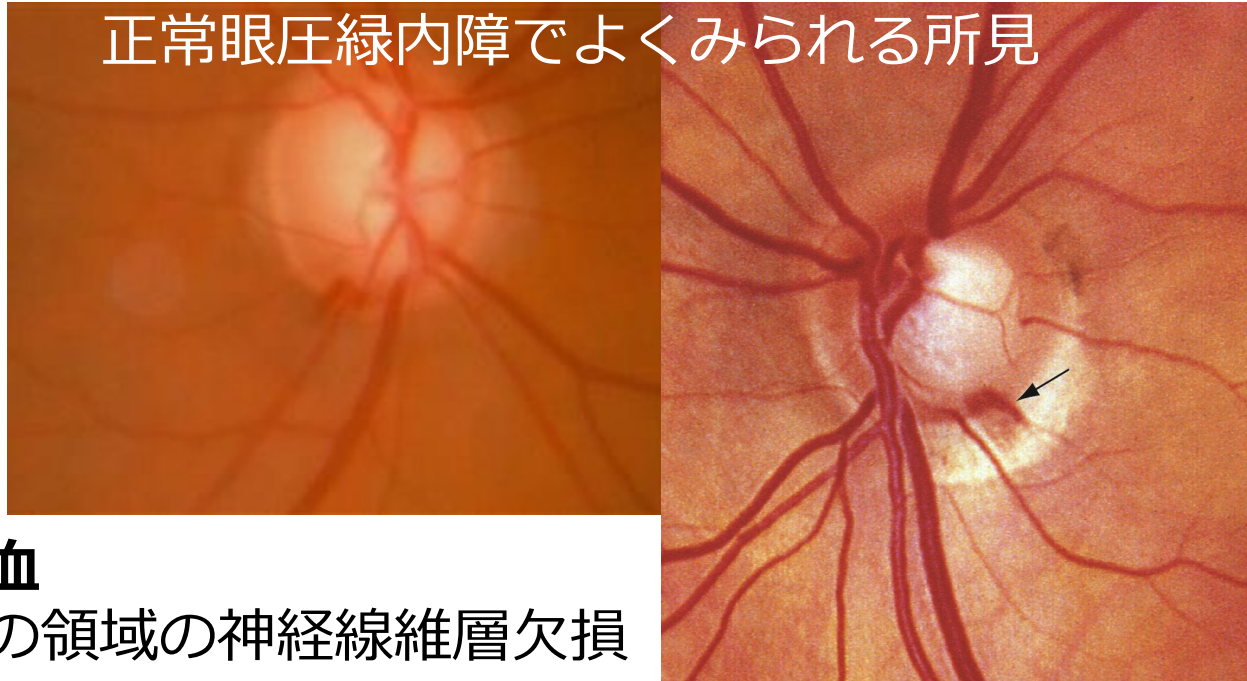
もともと眼圧が正常範囲内でも緑内障の治療
には眼圧を下げることが大事！

Collaborative normal tension glaucoma study,
Am J Ophthalmol, 1998

緑内障(緑内障性神経障害)の発症機序

1. 機械的障害説 (眼圧による圧迫で障害)
2. 循環障害説 (正常眼圧緑内障の存在 眼圧が下降しても悪化する緑内障症例の存在)

正常眼圧緑内障でよくみられる所見



乳頭出血

後日その領域の神経線維層欠損

緑内障の危険因子 (多治見スタディから)

原発開放隅角緑内障

(正常眼圧緑内障も含む) の危険因子

- 眼圧
- 近視
- 高齢

Yasuyuki Suzuki , Aiko Iwase, Makoto Araie, Tetsuya Yamamoto, Haruki Abe, Shiroaki Shirato, Yasuaki Kuwayama, Hiromu K Mishima, Hiroyuki Shimizu, Goji Tomita, Yoichi Inoue, Yoshiaki Kitazawa, Tajimi Study Group. Risk Factors for Open-Angle Glaucoma in a Japanese Population: The Tajimi Study
Ophthalmology 2006

緑内障の治療

『現在、緑内障に対するエビデンスに基づいた唯一確実な治療法は眼圧を下降することである。』

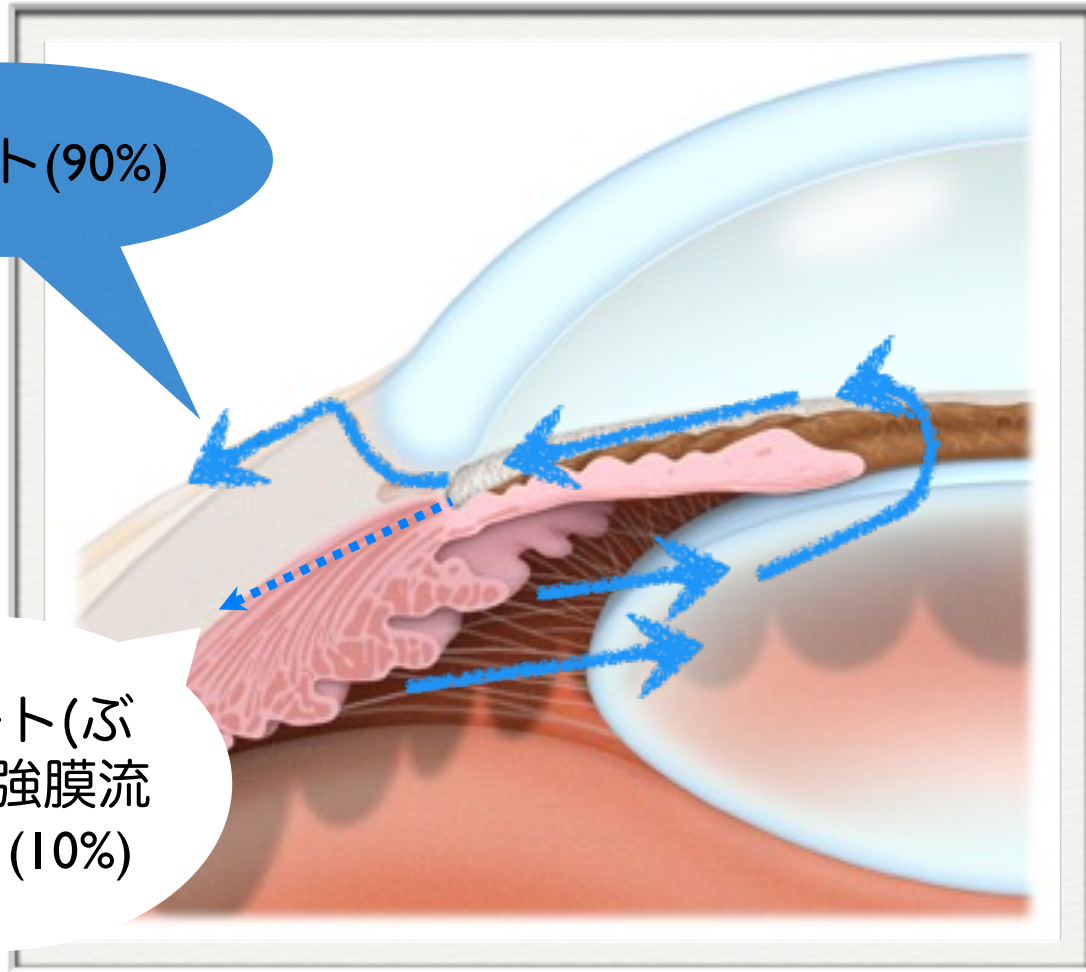
(緑内障診療ガイドライン第2版、2006)

注：原発開放隅角緑内障に対しては

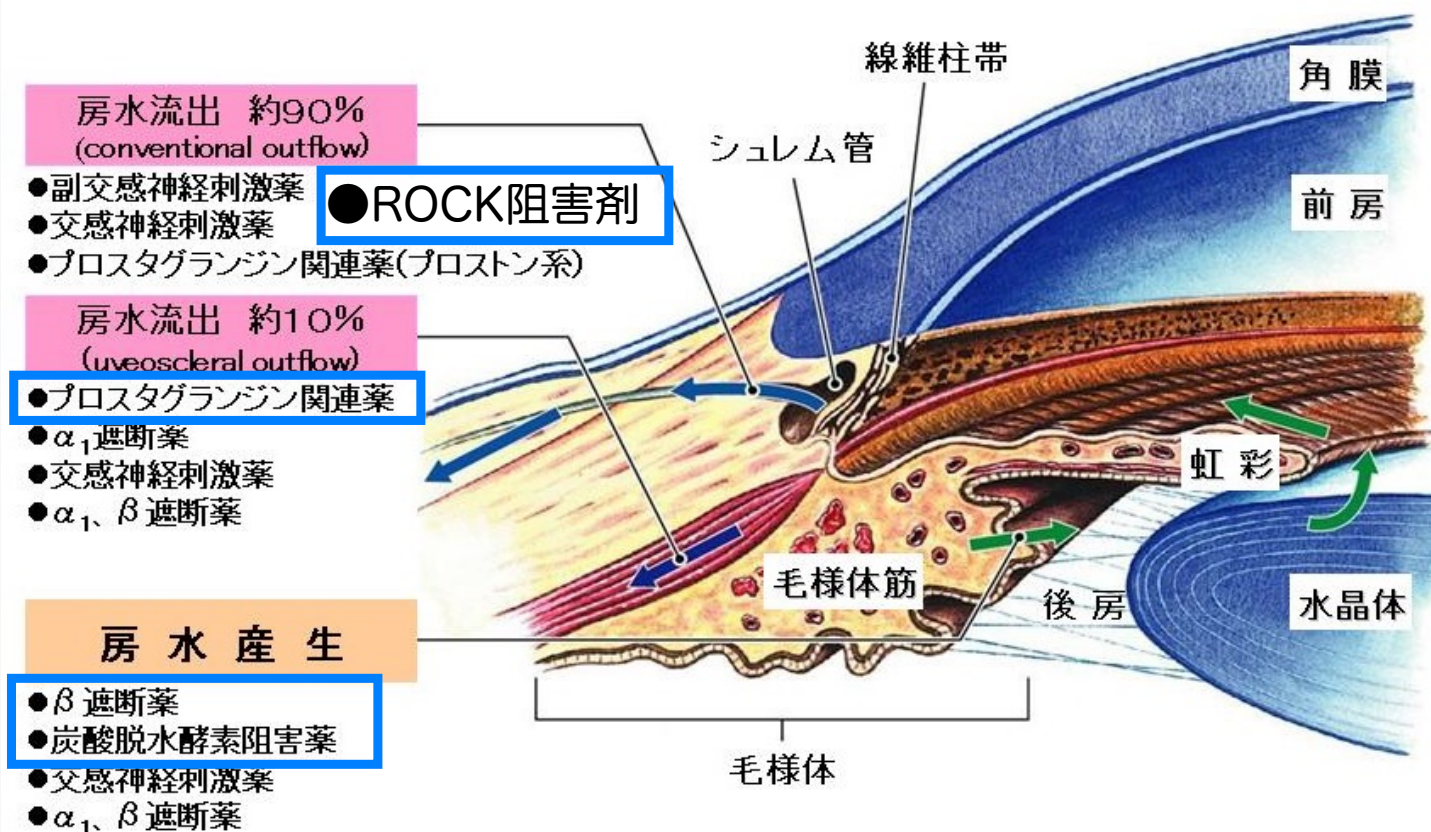
房水の流れ

主ルート(90%)

副ルート(ぶどう膜強膜流
出路) (10%)



緑内障治療薬の作用機序



プロスタグランジン製剤

- ぶどう膜強膜流出路からの房水排出を促進して眼圧下降
- 炎症時に体内でつくられる物質＝プロスタグランジン
- * 術後早期や、ぶどう膜炎といった炎症がある場合は注意
- 副作用：角膜障害、眼瞼皮膚・虹彩色素沈着、睫毛多毛



ラタノプロスト



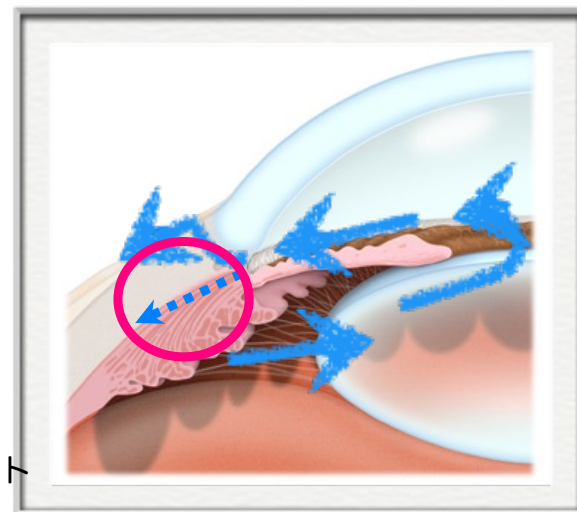
トラボプロスト



タフルプロスト



ビマトプロスト



プロスタグランジン製剤の利点・欠点

利点

- ◎ 眼圧を下げる作用が強い
- ◎ 全身への副作用が少ない
- ◎ 1日1回の点眼でいい

欠点

- ✓ 眼瞼（虹彩）色素沈着
- ✓ 睫毛（まつげ）が濃くなる
- ✓ 上眼瞼溝深化



交感神経β遮断薬

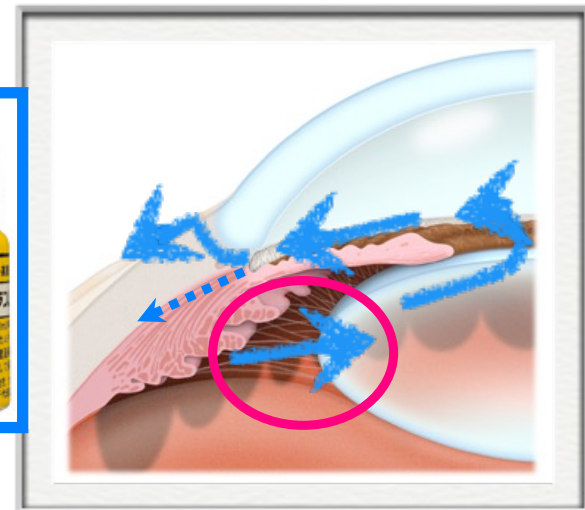
- 🌐 房水産生を減らして眼圧下降
- 🌐 気管支喘息には禁忌。呼吸器、心臓疾患のある患者さんにも要注意
- 🌐 副作用：喘息、体のふらつきなど



マレイン酸チモロール

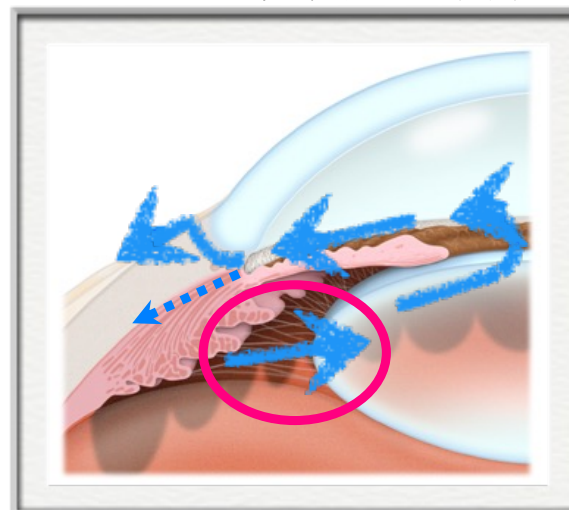


塩酸カルテオロール



炭酸脱水酵素阻害薬

- 房水の産生を抑制して眼圧下降
- 腎臓から排泄されるため、腎障害の患者さんには要注意
- 角膜内皮に障害がある患者さんにも要注意
- 副作用：一時的な眼のかすみ、充血、味覚異常、頭痛



ドルゾラミド ブリンゾラミド アセタゾラミド

ROCK阻害剤

- Rhoキナーゼ阻害剤
- 線維柱帯ーシュレム管主経路に作用
- 世界各国で薬剤開発、臨床試験
- 興和（日本）が世界で最初に2014年11月に発売
- 眼圧下降作用以外にも角膜内皮再生？黄斑浮腫治療？



観血的手術適応

- 『・・・手術の適応については、それぞれの患者について、病型、病期、病識、コンプライアンス、患者の社会的背景などから総合的に判断し決定されなければならない』

一緑内障診療ガイドラインー

手術に踏み切る時期は？

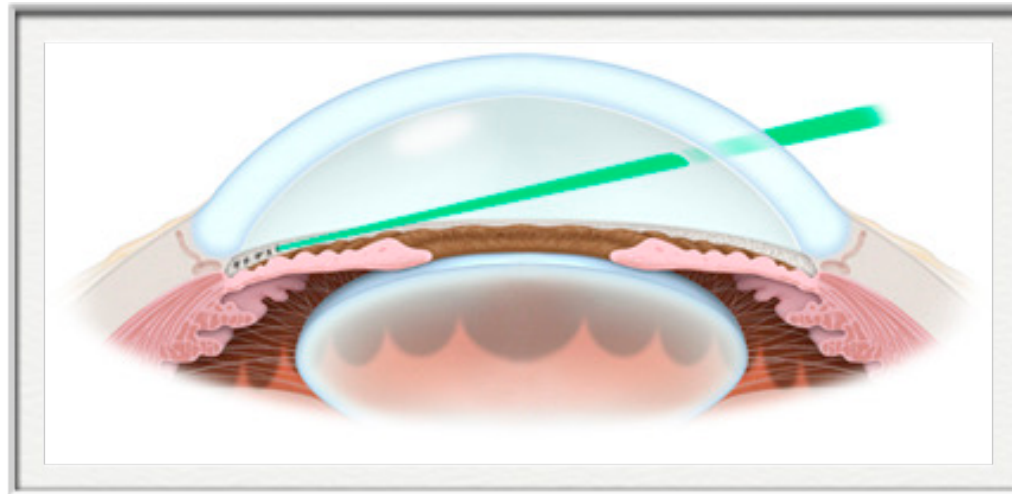
- 基本的には、まずは点眼治療
- 点眼種類は3種をmaxと考え、それでも眼圧コントロールできない、視野が悪化して行く場合は手術を
- 症例によって、点眼のアドヒアランス（コンプライアンス）が悪い場合も手術を

* 開放隅角緑内障の場合

手術治療 レーザー

1. レーザー線維柱帯形成術 (SLT)

隅角線維柱帯にレーザーを照射して房水流出抵抗を減少させる。（適応疾患：開放隅角緑内障）

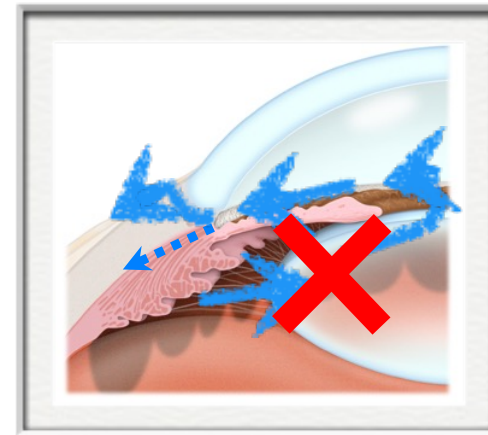
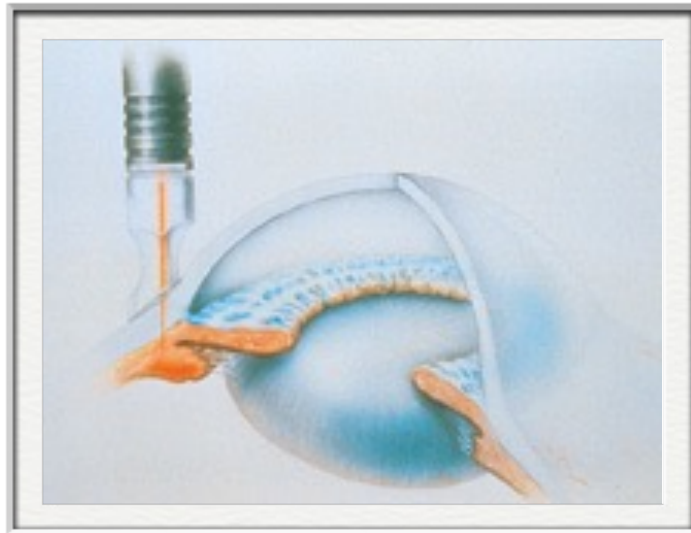


手術治療 レーザー

2. 経強膜毛様体レーザー光凝固術

房水を産生する毛様体色素上皮細胞をレーザーで破壊して、房水産生を抑制させる。

(適応疾患：どんな緑内障も)

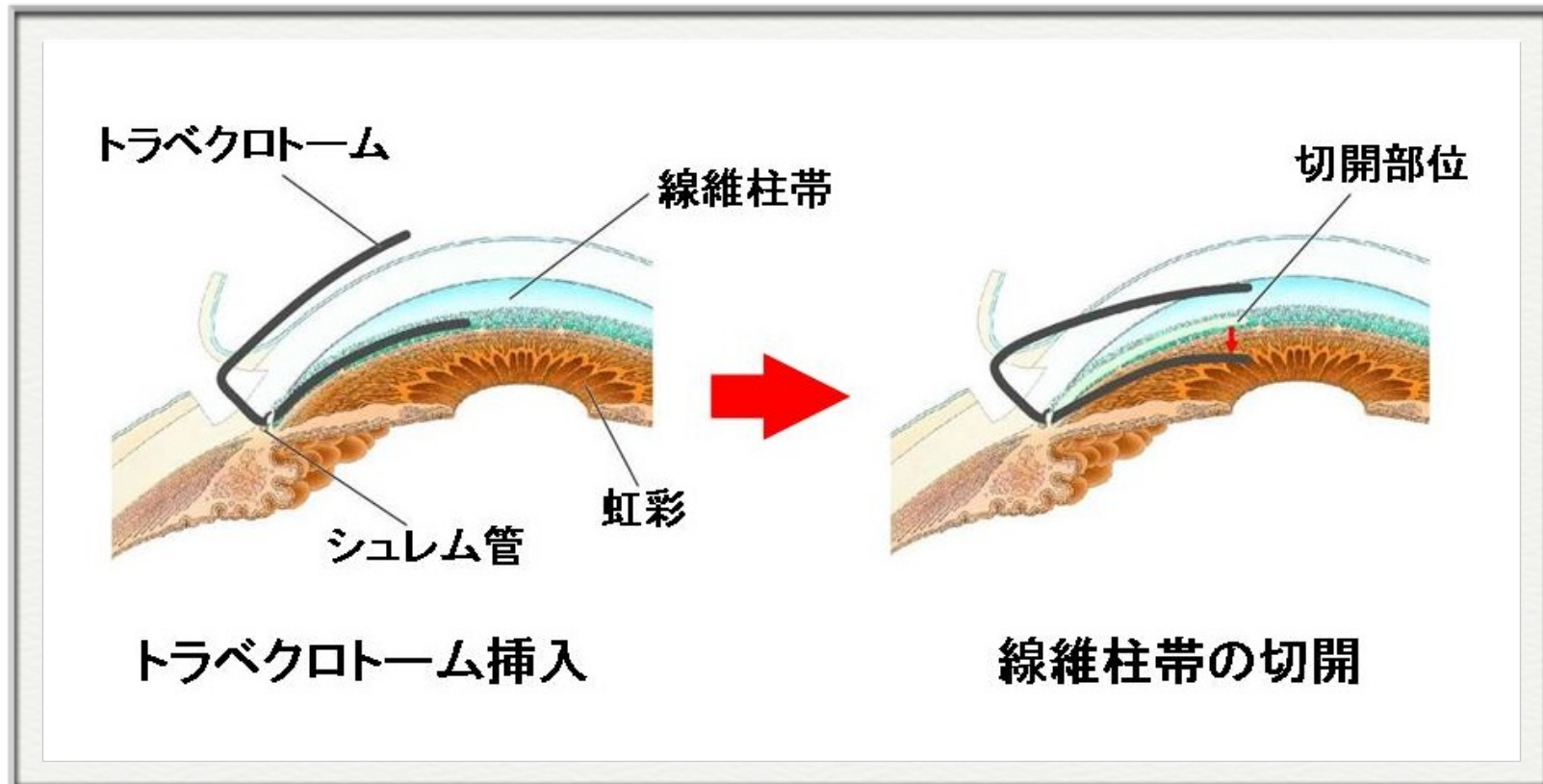


外科的（観血的手術）

▶ 線維柱帯切開術、トラベクロトミー
trabeculotomy

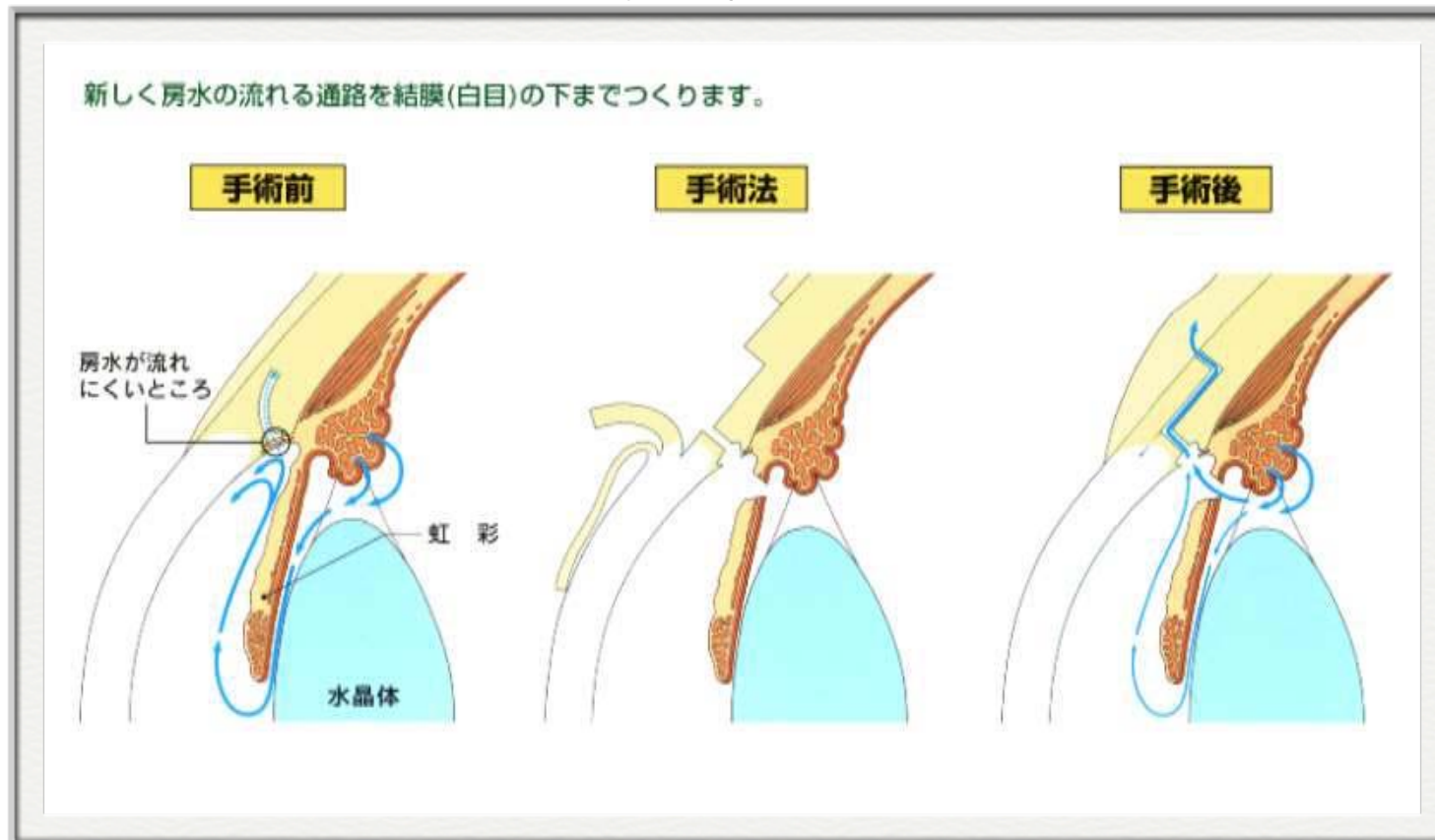
▶ 線維柱帯切除術、トラベクレクトミー
trabeculectomy

線維柱帯切開術



- 合併症が少ない、若年者にも施行できる
- × 症例によっては、眼圧下降作用が少ないこともある

線維柱帯切除術



○眼圧下降作用が大きい

× 感染の危険など合併症が多い、若年者には施行しにくい

Copyright: Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

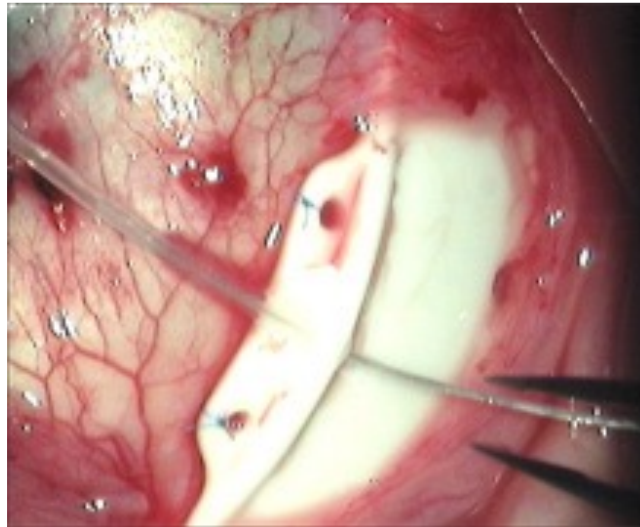
手術の比較

	線維柱帯切開術	線維柱帯切除術
適応疾患		
目標眼圧		
合併症	合併症は少ないが、 眼圧下降効果が弱い	視力をおびやかす重篤な合併症の可能性もあるが、眼圧下降効果は強い
その他		

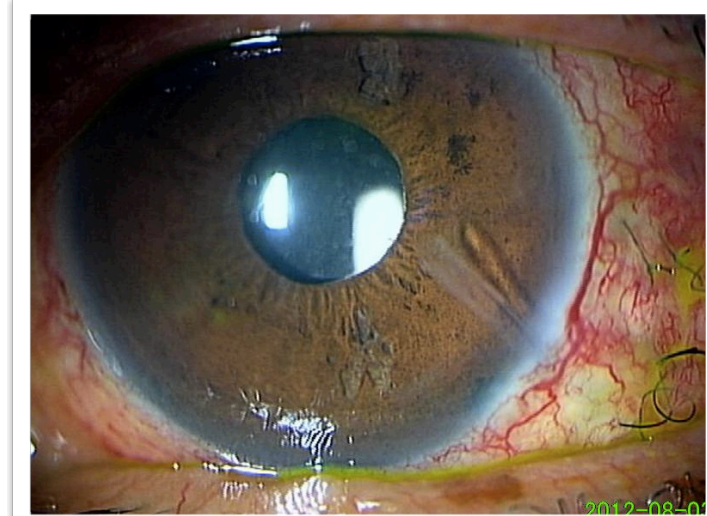
手術の比較

	線維柱帯切開術	線維柱帯切除術
適応疾患	開放隅角緑内障	どんな緑内障も
目標眼圧	15-16mmHg	9-12 mmHg
合併症	前房出血、角膜内皮 損傷、水晶体損傷	低眼圧黄斑症、 眼内炎
その他	先天緑内障にも施行	末期緑内障の場合は、 手術により中心視野 が欠けることも

緑内障チューブシャント手術



線維柱帯切除術が
困難な場合
奏効が期待できない場合
重篤な合併症が予想される場合



バルベルト



アーメド

MIGS (minimally invasive glaucoma surgery) 低侵襲緑内障手術

通常はMIGSプラス白内障手術
= 患者さんにも喜ばれる緑内障手術

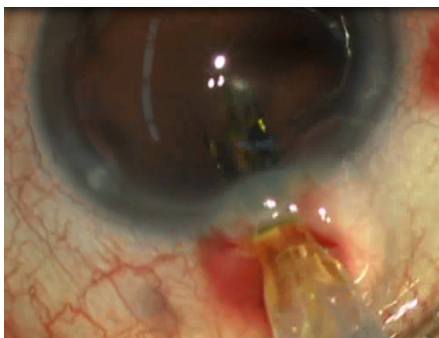


小切開でab interno(結膜を触らない) 手術

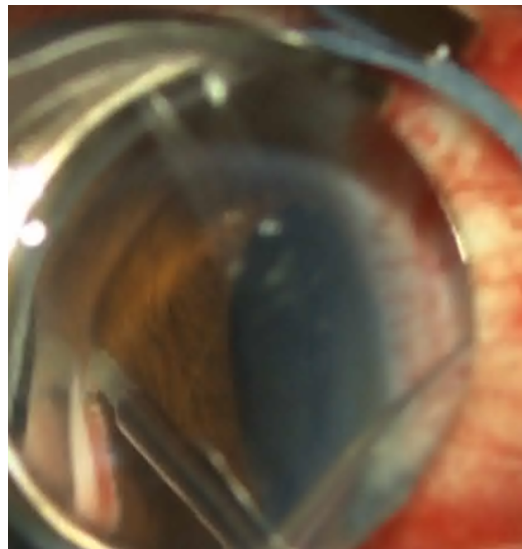
緑内障点眼薬数を減らす
まあまあ眼圧を下げる



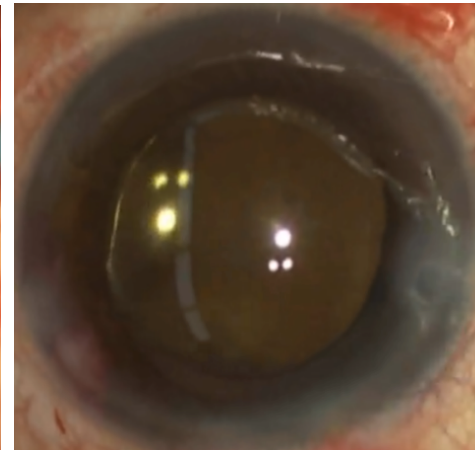
Kahook Dual Blade (KDB)による 線維柱帯切開（眼内アプローチ）の流れ



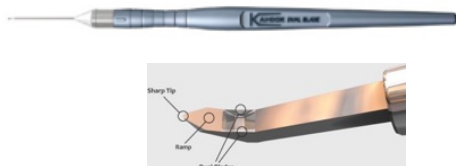
上方角膜切開で
白内障手術



サイドポートから
KDBを挿入して
線維柱帯切開



粘弾性物質および
前房出血を
吸引して終了



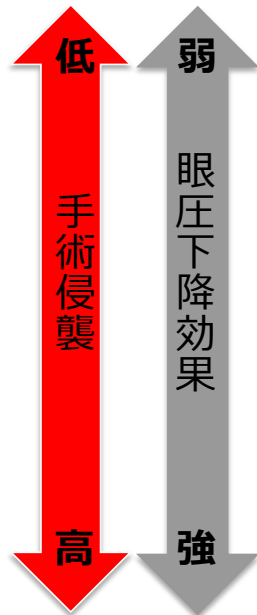
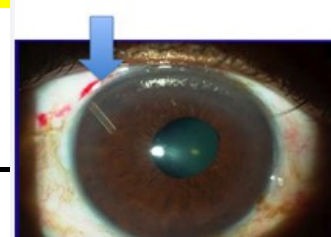
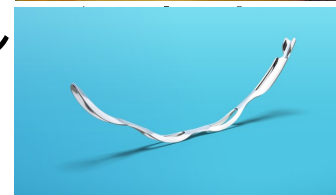
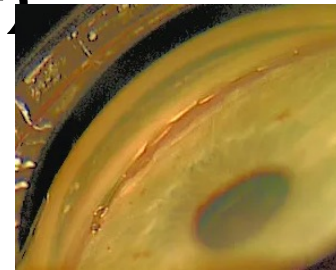
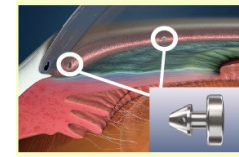
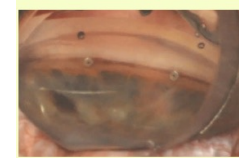
進化する緑内障手術

水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

- ・ 線維柱帯切開術(流出路再建術)
(カフーク、トラベクロトミー)
- ・ 緑内障チューブシャント手術
(アーメド緑内障バルブ、バルベリンプラント)

プリザーフロマイクロシャント手術

- ・ 線維柱帯切除術
(トラベクレクトミー)



(注) 数年後に 別の緑内障手術が必要になる場合も 完治させる手術ではない

原発性閉塞隅角緑内障

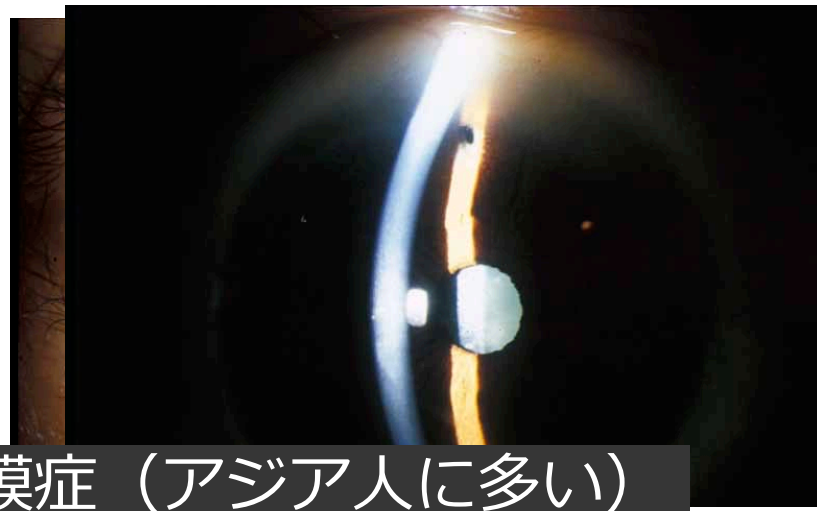
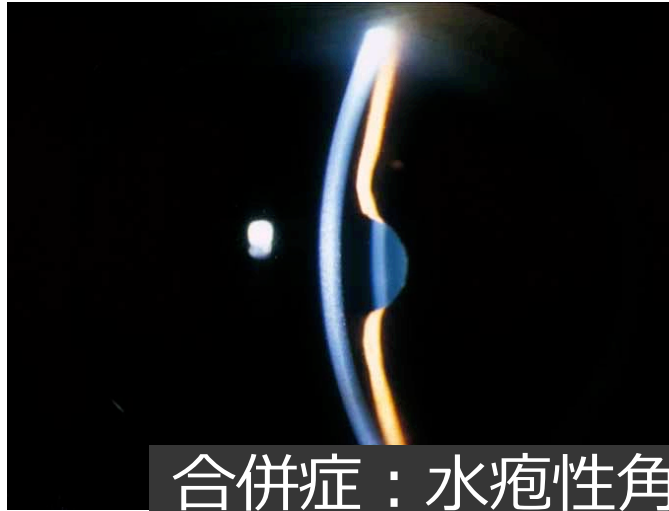
- ▶ 隅角閉塞により房水流出が障害された結果、眼圧が上昇した状態。
- ▶ 高眼圧を呈する
- ▶ 遠視、中年以後の女性に多い
- ▶ 眼痛や頭痛、霧視の自覚症状があることも

急性緑内障発作

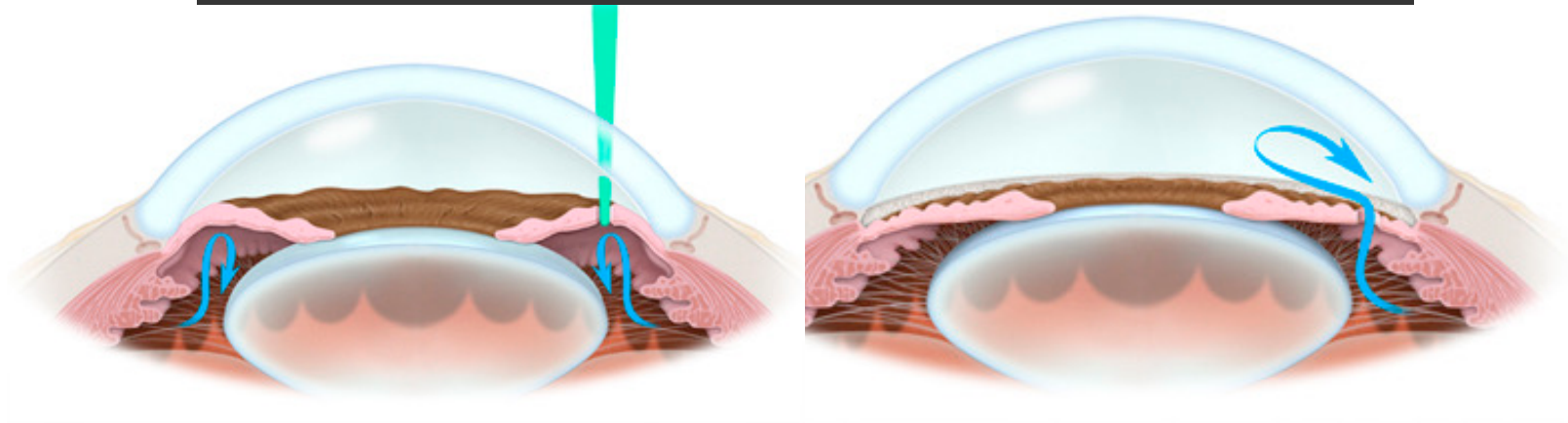
- ▶ 眼圧が60～80mmHg
- ▶ 眼痛、頭痛、吐気、嘔吐、徐脈、流汗
- ▶ 毛様充血
- ▶ 角膜浮腫性混濁
- ▶ 瞳孔は中等度散大
- ▶ 浅前房、閉塞隅角



レーザー虹彩切開術

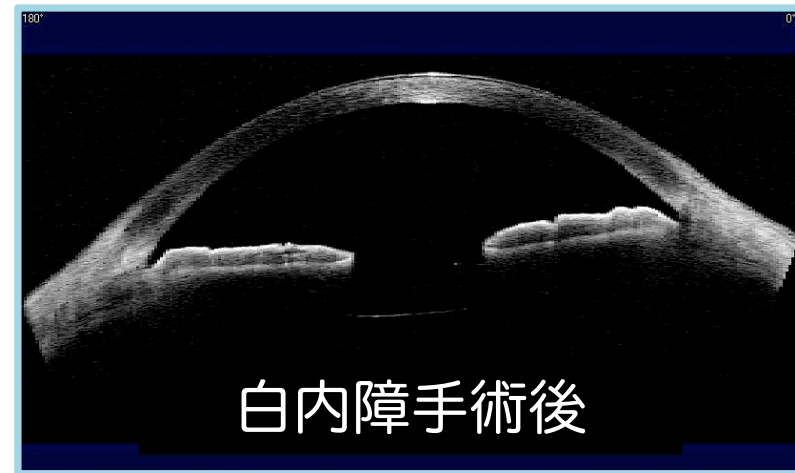


合併症：水疱性角膜症（アジア人に多い）



白内障手術をする場合も

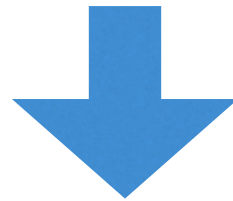
前眼部OCT (光干渉断層計)



緑内障の治療

原発開放隅角緑内障に対しては

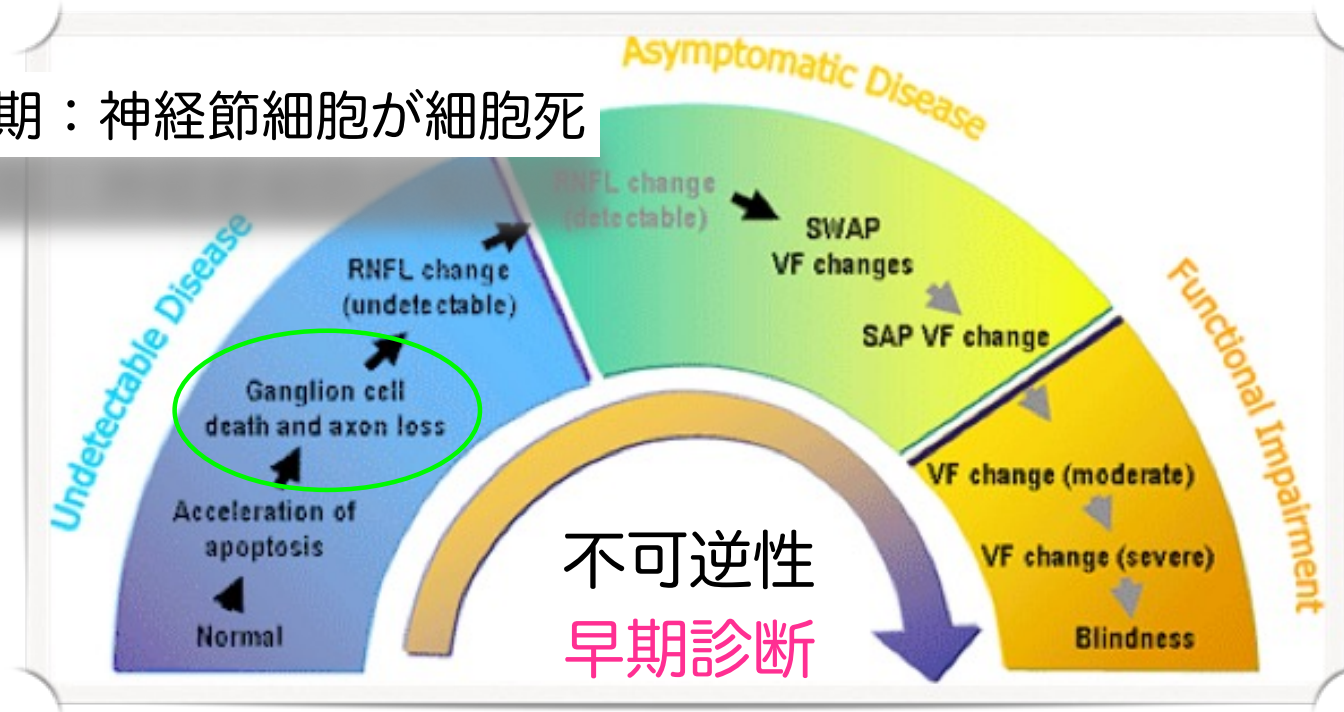
『現在、緑内障に対するエビデンスに基づいた唯一確実な治療法は眼圧を下降することである。』



眼圧下降しても、自覚症状はない。
欠損した視野を回復できるわけではない。
現状維持、慢性化させられたら治療効果あり

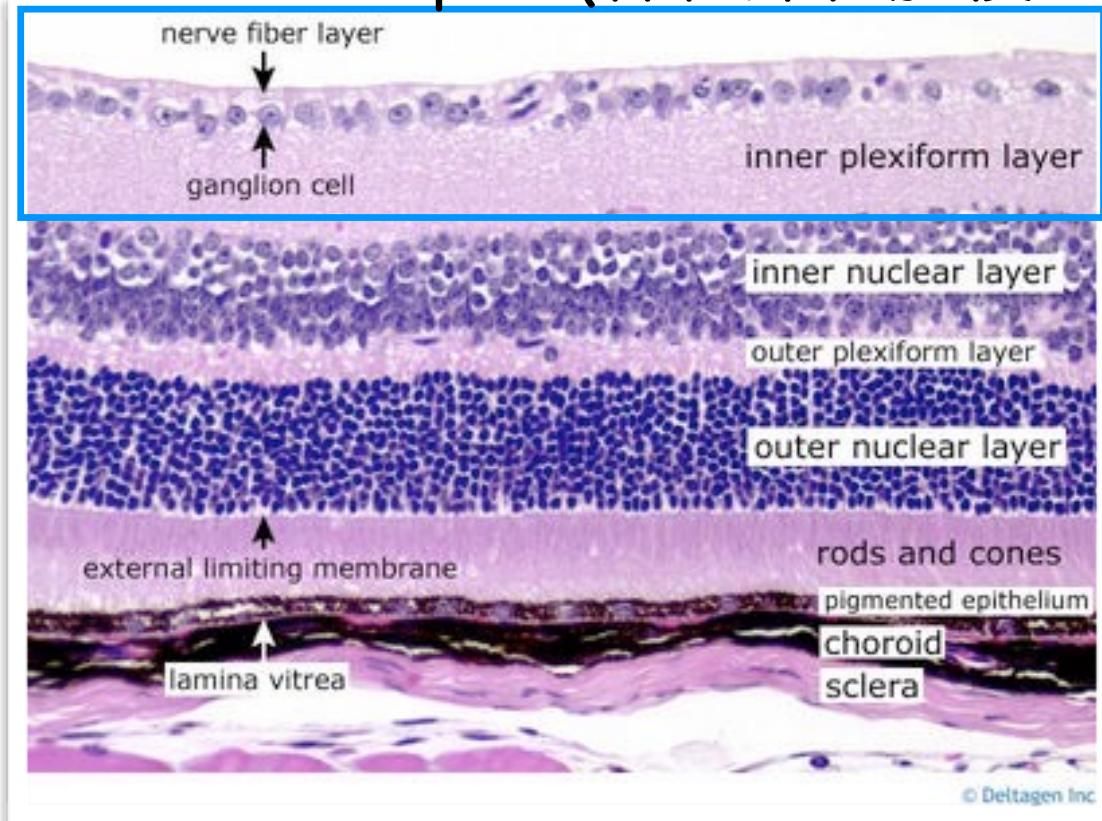
緑内障の経過

初期：神経節細胞が細胞死



OCTで選択的に厚み測定

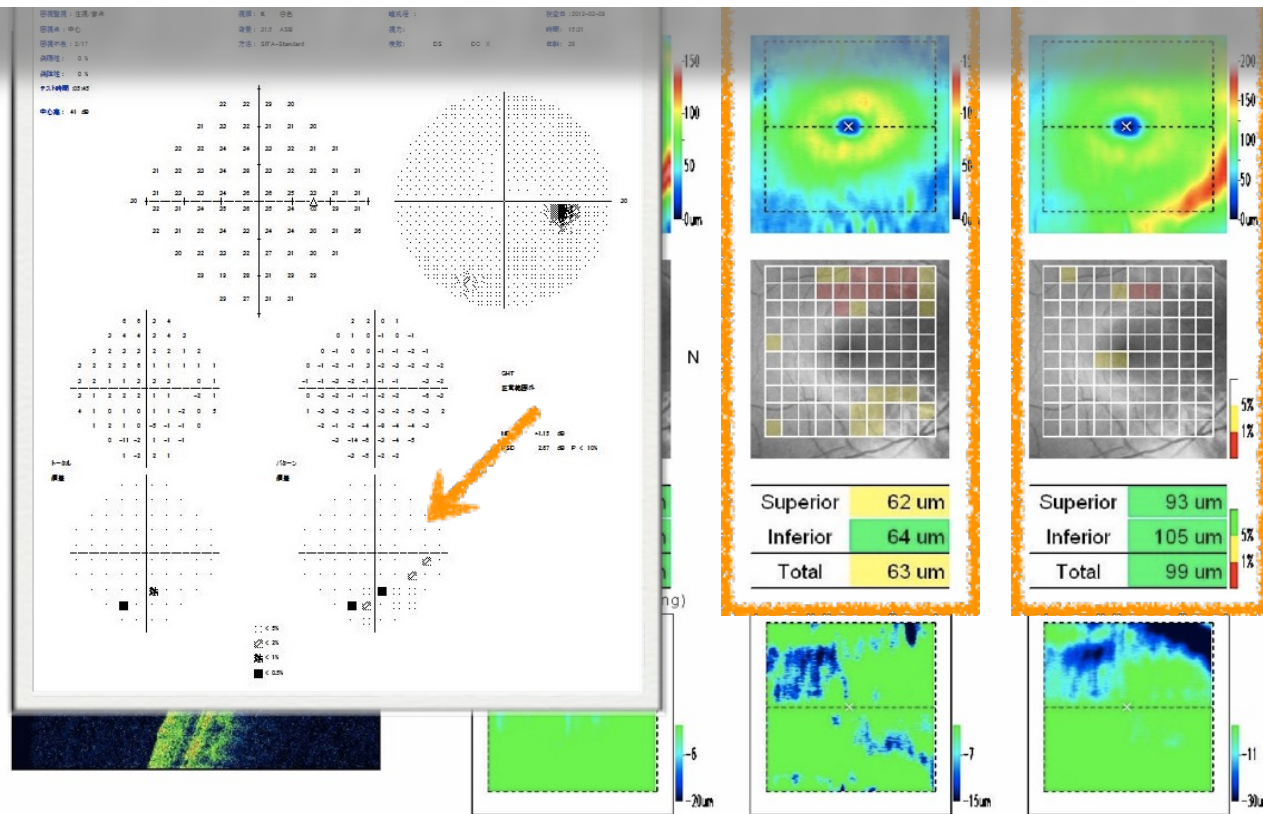
ganglion cell complex(神経節細胞複合体)



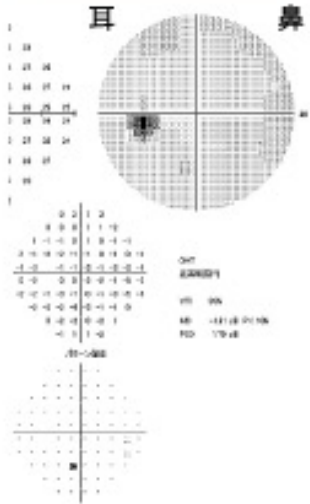
- 黄斑部近傍 神経節細胞が最も多い
- 緑内障初期の神経節細胞のわずかな減少がより鋭敏に検出

神経節細胞複合体
赤い色が正常人より薄い部分

画像診断から超早期診断が可能！

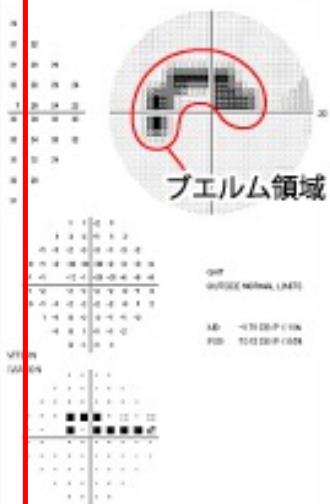


前視野緑内障

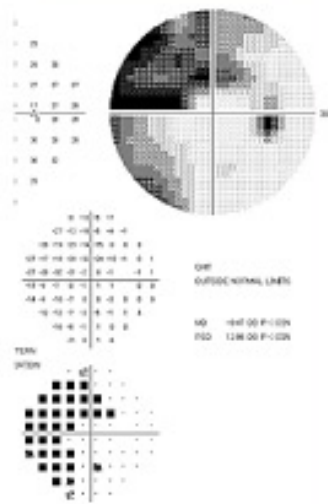


静的視野検査で緑内障性視野障害が検出されるときには、網膜神経節細胞の20%前後がすでに障害されているといわれる。静的視野検査で異常が検出される前の段階の緑内障を前視野緑内障(peripimetric glaucoma: PPG、あるいは視野障害前緑内障)と呼ぶ。

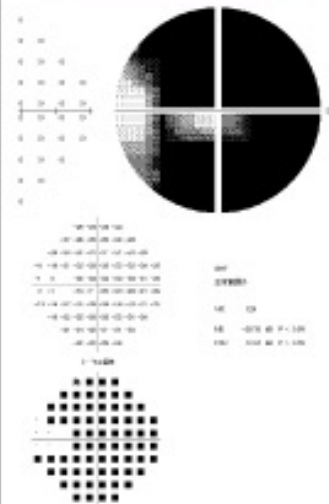
初期



中期



後期



※同一患者の時間経過を追ったものではない。

視野の中心から10°と20°の同心円で囲まれた領域（プエルム領域）の耳側から視野の欠損が始まり、次第に鼻側に拡大する。明らかな視野障害が検出されている場合は、MD値（視野障害の指標）で初期（ $MD > -6 \text{ dB}$ ）、中期（ $-6 \text{ dB} \geq MD \geq -12 \text{ dB}$ ）、後期（ $MD < -12 \text{ dB}$ ）と進行していく（Anderson分類）。

Preperimetric glaucoma (PG)

前視野緑内障

- OCTで神経線維層欠損検出
- 視野異常はない
- 視野異常のでる前の緑内障

基本的には無治療で慎重に経過観察するが

家族歴に緑内障がある、高度近視、高眼圧があれば治療考慮（1日1回点眼のプロスタグラニンジン関連あるいは β 遮断薬）

🙄
視神経障害は不可逆性！

緑内障早期発見のために

- 自分でできる簡易視野検査
- <http://www.ntg40.jp/index2.html>
- <http://www.on.no-ip.biz/ryokunai/>

片眼をとじて
見る

緑内障 まとめ

- わが国の失明原因疾患1位
- 40歳以上の20人に1人が緑内障（13人に1人）
- 日本は8割が「正常眼圧緑内障」
- 治療の基本は点眼で眼圧を下げる
- 閉塞隅角緑内障には手術治療
- 早期発見が重要 OCTが有用